Puede ver que la salida de esta instancia del comando `lsof` ha cogido el proceso `su` suspendido, y además identifica el intérprete `bash` asociado con este proceso.

A diferencia del comando `fuser`, el comando `lsof` no proporciona una opción para poner fin automáticamente a los procesos que ha encontrado, pero proporciona más información con la que comenzar. Una vez que sepa exactamente qué hacen y esté seguro de que es prudente matarlos, puede siempre acabar con cada uno de ellos rápida y manualmente desde la línea de comandos, para poder desmontar el sistema de ficheros.

Resumen

Los comandos `fuser` y `lsof` son útiles adiciones a su juego de herramientas de administrador de sistemas Linux. `fuser` le entrega información rápidamente sobre procesos activos y proporciona una opción para poner fin automática e instantáneamente a los procesos asociados con los sistemas de ficheros o los archivos que especifique como argumentos, pero su salida requiere una interpretación posterior (si tiene tiempo de jugar a los detectives). El comando `lsof` devuelve una información más detallada sobre los procesos asociados (aunque todavía puede requerirse información adicional), y puede mostrar además información sobre ficheros relacionados con la red y *socket* que pudieran estar abiertos (vea su página de manual o su FAQ para más detalles). Sin embargo, no incluye una opción para poner fin rápidamente a todos los procesos de una sola vez. Según mi experiencia, `fuser` es más rápido, pero `lsof` proporciona un espectro mucho más rico de información. Cada uno de ellos es útil en diferentes momentos, dependiendo de lo que esté buscado y lo rápido que necesite encontrarlo (y quizás matarlo).

Véase también

- http://www.osdl.org/lab_activities/carrier_grade_linux
- http://developer.osdl.org/dev/fumount/
- ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/FAQ

TRUCO 93

Recupere particiones perdidas

Si no puede montar alguna de las particiones en un disco duro, puede que simplemente necesite crear de nuevo la tabla de particiones. He aquí una práctica utilidad para identificar posibles entradas de partición.

Ver mensajes como "/dev/FOO: dispositivo no encontrado (device not found)" nunca es bueno. Sin embargo, este mensaje puede ser causado por un gran número de diferentes problemas. No hay mucho que pueda hacer sobre un fallo completo de hardware, pero si "tiene suerte" la tabla de particiones de su disco podría sólo haber sido dañada y sus datos simplemente ser inaccesibles de manera temporal.

Si no ha reiniciado, ejecute el comando `cut lproc /partitions` para ver si todavía lista las particiones de sus dispositivos.

A menos que tenga una memoria fotográfica, su disco contenga una sola partición, o sea lo bastante disciplinado como para guardar un listado de su tabla de particiones, intentar adivinar los tamaños y ubicaciones de todas las particiones de un disco enfermo es casi imposible sin alguna ayuda. Afortunadamente, Michail Brzitwa ha escrito un programa que proporciona exactamente la ayuda que necesita. Su programa `gpart` (*guess partitions*, adivina particiones) escanea una unidad de disco especificada e identifica entradas que parecen firmas de partición. Por defecto, `gpart` muestra sólo una lista de entradas que parece que son particiones, pero también puede crear una nueva tabla de particiones automáticamente para usted escribiendo esas entradas en su disco. Da un poco de miedo hacer esto, pero es peor la alternativa de perder todos sus datos existentes.

Si sólo está leyendo esto por información y no está realmente en medio de una catástrofe de pérdida de datos, puede estar preguntándose cómo hacer una copia de seguridad de la tabla de particiones del disco, de tal manera que no tenga que depender de una utilidad como `gpart`. Puede hacer una copia de seguridad del MBR (*Master Boot Record*, Registro Maestro de Arranque) y de la tabla de particiones a un fichero utilizando el siguiente comando `dd`, donde FOO es el disco y FICHERO es el nombre del fichero en el que quiere escribir su copia de seguridad:

```
# dd if=/dev/FOO of=FICHERO bs=512 count=1
```

Si posteriormente necesita restaurar la tabla de particiones a su disco, puede hacerlo con el siguiente comando `dd`, usando las mismas variables que antes:

```
# dd if=FICHERO of=/dev/FOO bs=1 count=64 skip=446 seek=446
```

El programa `dpart` funciona leyendo el disco completo y comparando las secuencias de sectores con un conjunto de módulos de identificación de sistemas de ficheros. Por defecto, `gpart` incluye módulos de identificación de sistemas de ficheros que pueden reconocer los siguientes tipos de particiones: beos (BeOS), bsddl (FreeBSD/NetBSD/386BSD), ext2 y ext3 (sistemas de ficheros Linux

estándar), fat (MS-DOS FAT12/16/32), hpfs (¿recuerda OS/2?), hmlvm (volúmenes físicos Linux LVM), lswap (Linux swap), minix (Minix OS), ntfs (Microsoft Windows NT/2000/XP/etc.), qnx4 (QNX versión 4.x), rfs (ReiserFS versión 3.5.11 y superiores), s86dl (Sun Solaris), y xfs (sistema de ficheros transaccional XFS). Puede escribir módulos de identificación de particiones adicionales para usarlos con `gpart` (fan de JFS, ¡tomen nota!), pero está fuera del alcance de este truco. Para más información sobre expandir `gpart`, puede acceder a su página Web en http://www.stud.uni-hannover.de/user/76201/gpart y el fichero `README` que forma parte del archivo `gpart`.

Buscar particiones

Como ejemplo de las habilidades de escaneo de particiones de `gpart`, vamos a echar primero un vistazo al listado de una tabla de particiones de un disco existente producida por el comando `fdisk` (dicho sea de paso, si está cuestionando la sensatez de la disposición de las particiones, éste es un disco rayado que uso para experimentar, no un disco del día a día).

He aquí la vista de `fdisk`:

```
# fdisk -l /dev/hdb
Disk /dev/hdb: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders Units = cylinders of 16065 *
512 = 8225280 bytes
      Device Boot  Start    End     Blocks   Id   System
/dev/hdb1              1     25     200781   83   Linux
/dev/hdb2             26     57     257040   82   Linux swap / Solaris
/dev/hdb3             58   3157   24900750   83   Linux
/dev/hdb4           3158   7297   33254550    5   Extended
/dev/hdb5           3158   3337   1445818+   83   Linux
/dev/hdb6           3338   3697   2891668+   83   Linux
/dev/hdb7           3698   4057   2891668+   83   Linux
/dev/hdb8           4058   4417   2891668+   83   Linux
/dev/hdb9           4418   4777   2891668+   83   Linux
/dev/hdb10          4778   5137   2891668+   83   Linux
/dev/hdb11          5138   5497   2891668+   83   Linux
/dev/hdb12          5498   5857   2891668+   83   Linux
/dev/hdb13          5858   6217   2891668+   83   Linux
/dev/hdb14          6218   6577   2891668+   83   Linux
/dev/hdb15          6578   6937   2891668+   83   Linux
/dev/hdb16          6938   7297   2891668+   83   Linux
```

Vamos a comparar esto con la visión de `gpart` de las particiones que habitan en el mismo disco:

```
# gpart /dev/hdb
Begin scan...
```



```
Possible  partition(Linux  ext2),  size(196mb),  offset(0mb)
Possible partition(Linux swap), size(251mb), offset(196mb)
Possible partition(Linux ext2), size(24317mb), offset(447mb)
Possible partition(Linux ext2), size(1411mb), offset(24764mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(26176mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(29000mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(31824mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(34648mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(37471mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(40295mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(43119mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(45943mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(48767mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(51591mb)
Possible partition(Linux ext2), size(2823mb), offset(54415mb)
End scan.

Checking partitions...
* Warning: more than 4 primary partitions: 15.
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux swap or Solaris/x86): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Partition(Linux ext2 filesystem): invalid primary
Ok.

Guessed primary partition table:
Primary partition(1)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 196mb #s(401562) s(63-401624)
   chs:  (0/1/1)-(398/6/63)d (0/1/1)-(398/6/63)r
Primary partition(2)
   type: 130(0x82)(Linux swap or Solaris/x86)
   size: 251mb #s(514080) s(401625-915704)
   chs:  (398/7/1)-(908/6/63)d (398/7/1)-(908/6/63)r
Primary partition(3)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 24317mb #s(49801496) s(915705-50717200)
   chs:  (908/7/1)-(1023/15/63)d (908/7/1)-(50314/10/59)r
Primary partition(4)
   type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem)
   size: 1411mb #s(2891632) s(50717268-53608899)
   chs:  (1023/15/63)-(1023/15/63)d (50314/12/1)-(53183/6/58)r
```

Hacer las cuentas puede ser un poco tedioso, pero calcular el tamaño de partición y los valores de desplazamiento (*offset*) muestra que son realmente las mismas. `gpart` encontró todas las particiones, incluyendo todas las particiones lógicas dentro de la partición extendida del disco, lo cual puede ser peliagudo. Si no quiere hacer las cuentas por sí mismo, `gpart` proporciona una opción especial "-c" para comparar su idea de la tabla de particiones con las particiones que se listan en una tabla de particiones existente. Usar `gpart` con la opción "-c" devuelve "0" si las dos son idénticas o el número de diferencias si las dos difieren.

Escribir la tabla de particiones

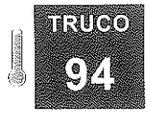
Usar `fdisk` para crear de nuevo la tabla de particiones puede ser muy molesto, especialmente si tiene múltiples particiones de diferentes tamaños. Como se mencionó anteriormente, `gpart` proporciona una opción que escribe automáticamente una nueva tabla de particiones en el disco escaneado. Para hacer esto, necesita especificar en la línea de comandos el disco a escanear y el disco en el que escribir, como en el siguiente ejemplo:

```
# gpart -W /dev/FOO /dev/FOO
```

Si usted es algo paranoico (y debería serlo, incluso si su disco ya está aguado), puede hacer una copia de seguridad del MBR existente antes de sobrescribirlo añadiendo la opción "-b" a su línea de comandos y especificando el nombre del fichero en el cual quiere hacer la copia de seguridad del MBR existente, como en el siguiente ejemplo:

```
# gpart -b FICHERO -W /dev/FOO /dev/FOO
```

Como se mencionó al comienzo de este truco, un fallo de disco puede ser simplemente el resultado de un mal bloque que resulta que coincide con la tabla de particiones primaria de su disco. Si le sucede esto y no tiene una copia de seguridad de la tabla de particiones, `gpart` hace un excelente trabajo adivinando y escribiendo la tabla de particiones primaria de su disco. Si el disco no puede montarse, porque está gravemente corrupto o dañado de alguna otra manera, vea el truco siguiente y "Reconstruya datos del lost+found"(más adelante en este capítulo) para algunas sugerencias sobre trucos de recuperación más complejos y desesperados.



Recupere datos de discos averiados

Puede recuperar la mayoría de los datos de discos averiados con unos cuantos trucos simples de Linux.

Como dijo una vez el filósofo, "En cada vida, deben acaecer unas cuantas averías de disco". O algo parecido. Los discos relativamente enormes de hoy en día

hacen más tentador que nunca el almacenar grandes colecciones de datos online, como su completa colección de música o toda la investigación asociada con su tesis. Las copias de seguridad pueden ser problemáticas, ya que los discos de hoy en día son mucho más grandes que la mayoría de los medios de copias de seguridad, y las copias de seguridad no pueden restaurar cualquier dato que se haya creado o modificado después de hacerse la última de ellas. Afortunadamente, el hecho de que cualquier dispositivo Linux/Unix pueda ser accedido como un flujo de caracteres, presenta algunas oportunidades interesantes para restaurar algunos o todos sus datos, incluso después de un fallo de disco duro. Cuando el desastre le golpee, consulte este truco para consejos sobre recuperación.

Este truco usa mensajes de error y ejemplos producidos por la comprobación de consistencia del sistema de ficheros `ext2fs` asociada con los sistemas de ficheros ext2 y ext3 de Linux. Puede usar las técnicas de clonación de este truco para copiar cualquier disco Linux, pero las utilidades de reparación del sistema de ficheros diferirán para otros tipos de sistemas de ficheros Linux. Por ejemplo, si está usando ReiserFS, vea el truco siguiente para detalles sobre usar comandos especiales proporcionados por su utilidad de comprobación de consistencia del sistema de ficheros, `reiserfsck`.

Modos de fallo de disco populares

Los discos generalmente van mal de una de estas tres maneras básicas:

- Fallo de hardware que impide que las cabezas del disco se muevan o busquen varias ubicaciones en el disco. Esto viene generalmente acompañado por un ruido de "tic-tac" cada vez que intenta montarlo o acceder al sistema de ficheros de otra manera, que es el sonido de las cabezas de disco fallando en despegar o situarse correctamente.
- Bloques defectuosos en el disco que impiden que se lea la tabla de particiones del disco. Los datos probablemente están todavía ahí, pero el sistema operativo no sabe cómo encontrarlos.
- Bloques defectuosos en el disco que hacen que el sistema de ficheros en una partición del disco se vuelva ilegible, "inmontable", e incorregible.

El primero de estos problemas generalmente sólo puede solucionarse mandando su disco a una empresa especializada en extraer y reemplazar piezas internas de unidades, usando técnicas estupendas para recuperar los datos de los platos arañados o escamados. El segundo de estos problemas se ha tratado ya en el truco anterior. Este truco explica cómo recuperar datos que parece que están perdidos debido al tercero de estos problemas: bloques defectuosos que corrom-

pen sistemas de ficheros, hasta el punto que las utilidades estándar de reparación de ficheros no pueden corregirlos.

Si su disco contiene más de una partición y una de las particiones que contiene se estropea, hay posibilidades de que el resto del disco pronto desarrolle problemas. Aunque puede usar las técnicas explicadas en este truco para clonar y reparar una partición suelta, este truco se centra en clonar y recuperar un disco completo. Si clona y repara un disco que contiene múltiples particiones, con un poco de suerte encontrará que algunas de las particiones copiadas no tienen ningún daño. Esto es fantástico, pero clonar y reparar el disco completo es todavía su opción más segura.

"Attempt to Read Block from Filesystem Resulted in Short Read..."

El título de esta sección es uno de los mensajes más escalofriantes que puede ver, cuando intenta montar un sistema de ficheros que contenía datos la última vez que arrancó el sistema. Este error siempre significa que no pueden leerse uno o más bloques del disco que contiene el sistema de ficheros al que está intentando acceder.

Generalmente ve este mensaje cuando la utilidad `fsck` está intentando examinar el sistema de ficheros, o cuando la utilidad `mount` está intentando montarlo de tal manera que esté disponible para el sistema.

Un error de lectura corta (*short read*) normalmente significa que un i-nodo en el sistema de ficheros apunta a un bloque del sistema de ficheros que ya no puede leerse, o que algunos de los meta-datos sobre su sistema de ficheros está ubicado en un bloque (o bloques) que no se puede leer. En sistemas de ficheros transaccionales, este error muestra si alguna parte del diario del sistema de ficheros está almacenado en un bloque defectuoso. Cuando un sistema Linux intenta montar una partición que contiene un sistema de ficheros transaccional, su primer paso es repetir cualquier transacción pendiente del diario del sistema de ficheros. Si esto no puede ser, ¡voilà!, lectura corta.

Diagnósticos y reparación estándar de sistemas de ficheros

Lo primero a intentar cuando encuentre cualquier error accediendo o montando un sistema de ficheros es comprobar la consistencia del mismo. Todos los sistemas de ficheros Linux nativos proporcionan aplicaciones de comprobación de consistencia.

La tabla 10.2 muestra las utilidades de comprobación de consistencia para varios sistemas de ficheros populares de Linux.

Tabla 10.2. Diferentes sistemas de ficheros Linux y sus utilidades de reparación asociadas.

Tipo de sistema de ficheros	Utilidades de diagnóstico/reparación
ext2, ext3	e2fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, tune2fs, debugfs
JFS	jfs_fsck, fsck.jfs
reiserfs	reiserfsck, fsck.reiserfs, debugresiserfs
XFS	fsck.xfs, xfs_check

Las utilidades de comprobación de consistencia asociadas con cada tipo de sistema de ficheros Linux tienen sus propios pros y contras. En esta sección, me centraré en intentar lidiar con los errores de lectura corta de discos que contienen particiones en los formatos ext2 o ext3, los cuales son los formatos de partición más populares en Linux. El sistema de ficheros ext3 es una versión transaccional del sistema de ficheros ext2, y por tanto los dos tipos de sistemas de ficheros comparten la mayoría de las estructuras de datos y todas sus utilidades de reparación/recuperación. Si está usando otro tipo de sistema de ficheros, la información general sobre clonar y reparar discos en las siguientes secciones de este truco todavía se aplica.

Si esta usando un sistema de ficheros ext2 o ext3, su primer indicio de problemas vendrá de un mensaje como el siguiente, generalmente encontrado al reiniciar su sistema. Esta advertencia viene de la aplicación `e2fsck` (o de un enlace simbólico a ella, como `fsck.ext2` o `fsck.ext3`):

```
# e2fsck /dev/hda1
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read
```

Si ve este mensaje, lo primero que debe hacer es cruzar sus dedos y esperar que sólo sea el superbloque primario del disco el que está mal. El superbloque contiene información básica sobre el sistema de ficheros, incluyendo punteros primarios a los bloques que contienen información sobre el sistema de ficheros (conocidos como i-nodos). Afortunadamente, cuando crea un sistema de ficheros ext2 o ext3, la utilidad de creación de sistemas de ficheros (`mke2fs` o un enlace simbólico a ella llamado `mkfs.ext2` o `mkfs.ext3`) crea automáticamente copias de seguridad del superbloque de su disco, por si acaso. Puede decirle al programa `e2fsck` que compruebe el sistema de ficheros usando uno de estos superbloques alternativos mediante su opción "-b", seguida del número de bloque que ocupa dentro del sistema de ficheros con el que está teniendo problemas. El primero de estos superbloques alternativos se crea normalmente en el bloque 8193, 16384, ó 32768, dependien-

do del tamaño de su disco. Asumiendo que es un disco grande, probaremos el último como una alternativa:

```
# e2fsck -b 32768 /dev/hda1
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while
      checking ext3 journal for /dev/hda1
```

Puede determinar las ubicaciones de los superbloques alternativos en un sistema de ficheros ext3 desmontado ejecutando el comando `mkfs.ext3` con la opción "-n", la cual informa sobre lo que la utilidad `mkfs` haría pero realmente no crea un sistema de ficheros o hace ninguna modificación. Esto podría no funcionar si su disco está gravemente corrupto, pero merece la pena probar. Si no funciona, intente con 8192, 16384, y 32768, en ese orden.

Esto nos dio un poco más de información. El problema no parece que esté en los superbloques del sistema de ficheros, sino que está en su diario. Los sistemas de ficheros transaccionales minimizan el tiempo de reinicio del sistema, incrementando su consistencia por medio del uso de un diario. Todos los cambios al sistema de ficheros pendientes se almacenan primero en este diario, y se aplican después al sistema de ficheros con un demonio o un algoritmo de planificación interno. Estas transacciones se aplican de forma atómica, esto quiere decir que si no tienen éxito por completo, no se hace ninguno de los cambios intermedios que formen parte de las transacciones infructuosas. Ya que debido a esto el sistema de ficheros es siempre consistente, comprobarlo en el arranque es mucho más rápido de lo que sería en un sistema de ficheros estándar no transaccional.

Eliminar el diario de un sistema de ficheros ext3

Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas de ficheros ext2 y ext3 principalmente sólo difieren en si contienen o no un diario. Esto hace la reparación de la mayoría de los problemas relacionados con el diario en un sistema de ficheros ext3 relativamente fácil, ya que este diario puede simplemente eliminarse. Una vez que se ha eliminado el diario, la consistencia del sistema de ficheros en cuestión puede comprobarse como si fuera un ext2 estándar. Si tiene mucha suerte, y los bloques defectuosos en su sistema se limitan al diario de ext3, eliminarlo (y posteriormente hacer `fsck` sobre el sistema de ficheros) puede ser todo lo que necesite hacer para ser capaz de montar el sistema de ficheros y acceder a los datos que este contiene.

Eliminar el diario de un sistema de ficheros ext3 se hace usando la aplicación `tune2fs`, la cual está diseñada para hacer gran número de cambios diferentes a los datos de los sistemas de ficheros ext2 y ext3. La aplicación `tune2fs` proporciona la opción "-O" para permitirle establecer o limpiar varias características del sistema de ficheros. (Vea la página de manual de `tune2fs` para una información completa sobre las características disponibles.) Para limpiar una característica de sistema de ficheros, preceda el nombre de dicha característica con el carácter de acento circunflejo (^), que es el significado clásico de "no" que se aprende en primero de Ingeniería Informática. Por tanto, para configurar un sistema de ficheros existente, especificado de tal manera que piense que no tiene un diario, usaría un comando como el siguiente:


```
# tune2fs -f -O ^has_journal /dev/hda1
tune2fs 1.35 (28-Feb-2004)
tune2fs  Attempt to read block from filesystem resulted in short read
         while reading journal inode
```

¡Jolín! En este caso, el i-nodo que apunta al diario parece estar mal, lo que quiere decir que el diario no se puede limpiar. Lo siguiente a probar es el comando `debugfs`, que es un depurador de sistemas de ficheros ext2/ext3. Este comando proporciona una interfaz interactiva que le permite examinar y modificar muchas de las características de un sistema de ficheros ext2/ext3, así como le proporciona un comando de características internas que le permite limpiar el diario.

Vamos a probar este comando en nuestro achacoso sistema:

```
# debugfs /dev/hda1
debugfs 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hda1: Can't read an inode bitmap while reading inode bitmap
debugfs:   features
features:  Filesystem not open
debugfs:   open /dev/hda1
/dev/hda1: Can't read an inode bitmap while reading inode bitmap
debugfs:   quit
```

¡Ay de mi!, el comando `debugfs` no pudo acceder al mapa de bits en el sistema de ficheros que le dice donde encontrar i-nodos específicos (en este caso, el i-nodo del diario).

Si es capaz de limpiar el diario usando el comando `tune2fs` o el `debugfs`, debería reintentar la aplicación `e2fsck`, usando su opción "-c" para hacer que `e2fsck` busque bloques defectuosos en el sistema de ficheros y, si encuentra alguno, los añada a la lista de bloques defectuosos del disco.

Puesto que no podemos hacer `fsck` o arreglar el sistema de ficheros en el disco enfermo, es hora de sacar el gran martillo.

Clonar un disco defectuoso usando ddrescue

Si los bloques defectuosos le están impidiendo leer o reparar un disco que contiene datos que quiere recuperar, lo siguiente que debe intentar es crear una copia del disco usando una utilidad de copia "cruda". Los sistemas Unix/Linux siempre han proporcionado una simple utilidad para este propósito, conocida como dd, la cual copia un fichero/partición/disco en otro y proporciona comandos que le permiten continuar incluso en las narices de varios tipos de errores de lectura.

Debe poner en su sistema otro disco que sea como mínimo del mismo tamaño o más grande que el disco o partición que está intentando clonar. Si copia un disco más pequeño a uno más grande, estará obviamente desperdiciando el espacio extra en el disco más grande, pero siempre puede reciclar el disco una vez que extraiga y guarde los datos que necesite del clon del disco defectuoso.

Para copiar un disco en otro usando dd, diciéndole que no se detenga si encuentra errores, usaría un comando como el siguiente:

```
# dd if=/dev/hda of=/dev/hdb conv=noerror,sync
```

Este comando copiaría el disco erróneo (aquí, /dev/hda) a un nuevo disco (aquí, /dev/hdb), ignorando los errores encontrados al leer ("noerror") y rellenando la salida con un número adecuado de valores nulos cuando se encuentren bloques ilegibles ("sync").

dd es una clásica, buena utilidad Unix/Linux, pero encuentro que tiene algunos defectos:

- Es increíblemente lento.
- No muestra información de progreso, así que permanece en silencio hasta que acaba.
- No reintenta las lecturas fallidas, lo cual puede reducir la cantidad de datos que puede recuperar de un disco defectuoso.

Por tanto, yo prefiero usar una utilidad llamada ddrescue, que está disponible en http://www.gnu.org/software/ddrescue/ddrescue.html. Esta utilidad no está incluida en ninguna distribución Linux que conozca, así que tendrá que descargarse el archivo, desempaquetarlo, y compilarlo desde el código fuente. La versión 1.0 era la última cuando se escribió este libro.

El comando ddrescue tiene un amplio número de opciones, como muestra el siguiente mensaje de ayuda:

```
# ./ddrescue -h
GNU ddrescue - Data recovery tool.
Copies data from one file or block device to another,
```



```
trying hard to rescue data in case of read errors.

Usage: ./ddrescue [options] infile outfile [logfile]
Options:
  -h, --help                  display this help and exit
  -V, --version               output version information and exit
  -B, --binary-prefixes       show binary multipliers in numbers [default SI]
  -b, --block-size=<bytes>    hardware block size of input device [512]
  -c, --cluster-size=<blocks> hardware blocks to copy at a time [128]
  -e, --max-errors=<n>        maximum number of error areas allowed
  -i, --input-position=<pos   starting position in input file [0]
  -n, --no-split              do not try to split error areas
  -o, --output-position=<pos> starting position in output file [ipos]
  -q, --quiet                 quiet operation
  -r, --max-retries=<n>       exit after given retries (-1=infinity) [0]
  -s, --max-size=<bytes>      maximum size of data to be copied
  -t, --truncate              truncate output file
  -v, --verbose               verbose operation
Numbers may be followed by a multiplier: b = blocks, k = kB = 10^3 = 1000,
Ki = KiB = 2^10 = 1024, M = 10^6, Mi = 2^20, G = 10^9, Gi = 2^30, etc...
  If logfile given and exists, try to resume the rescue described in it.
If logfile given and rescue not finished, write to it the status on exit.
  Report bugs to bug-ddrescue@gnu.org #
```

Como puede ver, ddrescue proporciona muchas opciones para controlar dónde comenzar a escribir, la cantidad de datos a leer cada vez, etc. Yo generalmente uso la opción "--max-retries", con "-1" como argumento para decirle a ddrescue que no salga a pesar del número de reintentos que necesite hacer para poder leer de un disco problemático. Continuando con el ejemplo anterior de clonación del disco defectuoso /dev/hda en un nuevo disco, /dev/hdb, que tiene el mismo tamaño o superior, ejecutaría el siguiente comando:

```
# ddrescue --max-retries=-1 /dev/hda /dev/hdb
Press Ctrl-C to interrupt
rescued:   3729 MB,  errsize:   278 kB,  current rate:     26083 kB/s
  ipos:    3730 MB,  errors:    6,       average rate:     18742 kB/s
  opos:    3730 MB
Copying data...
```

La pantalla se actualiza constantemente con la cantidad de datos leídos del primer disco y escritos en el segundo, incluyendo una cuenta del número de errores encontrados al leer el disco especificado como primer argumento.

Una vez que ddrescue complete la copia de disco, debería ejecutar e2fsck en la copia para eliminar cualquier error de sistema de ficheros introducido en el original por los bloques defectuosos. Puesto que está garantizado que habrá un número substancial de errores y está trabajando desde una copia, puede probar a ejecutar e2fsck con la opción "-y" (*yes*) para responder afirmativamente a cada pregunta. Sin embargo, dependiendo de los tipos de mensajes mostrados por

e2fsck, esto podría no siempre funcionar, algunas preguntas son del tipo "Abort? (y/n)" (¿abortar? (s/n)), a la cual probablemente no querrá responder de manera afirmativa. He aquí una muestra de la salida de e2fsck comprobando la consistencia de un disco defectuoso de 250 GB que contiene una sola partición que he clonado usando ddrescue:

```
# fsck -y /dev/hdb1
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/hdb1 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Root inode is not a directory.  Clear? yes

Inode 12243597 is in use, but has dtime set.  Fix? yes
Inode 12243364 has compression flag set on filesystem without
compression support.  Clear? yes
 Inode 12243364 has illegal block(s).  Clear? yes
 Illegal block #0 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #1 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #2 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #3 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #4 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #5 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #6 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #7 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #8 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #9 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Illegal block #10 (1263225675) in inode 12243364.  CLEARED.
Too many illegal blocks in inode 12243364.
Clear inode? yes

Free inodes count wrong for group #1824 (16872, counted=16384).
Fix? yes
 Free inodes count wrong for group #1846 (16748, counted=16384).
Fix? yes
 Free inodes count wrong (30657608, counted=30635973).
Fix? yes
[muchas más salida eliminada]
```

Once e2fsck completes, you'll see the standard summary message:

```
/dev/hdb1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/hdb1: 2107/30638080 files (16.9% non-contiguous), 12109308/61273910
blocks
```

Comprobar el disco recuperado

Llegados a este punto, puede montar el sistema de ficheros usando el comando estándar mount y ver cuántos datos ha recuperado. Si tiene alguna idea de lo lleno que estaba el sistema de ficheros original, con un poco de suerte verá una

cantidad de espacio usada similar en el recuperado. Las diferencias en el uso de disco entre el clon de su viejo sistema de ficheros y el original dependerán de lo gravemente corrupto que estuviera este último, y de cuántos ficheros y directorios tuvieron que borrarse debido a la inconsistencia durante la comprobación de consistencia del sistema de ficheros.

Recuerde comprobar el directorio lost+found en la raíz de la unidad clonada (es decir, en el directorio donde lo ha montado), que es donde fsck y sus amigos sitúan los ficheros y directorios que no pudieron vincularse correctamente con el sistema de ficheros recuperado. Para información más detallada sobre identificar y reconstruir cosas del directorio lost+found, consulte "Reconstruya datos del lost+found" más adelante en este capítulo.

Se sorprenderá gratamente de cuántos datos puede recuperar con éxito usando esta técnica, al igual que sus usuarios, que le considerarán mucho más "mágico" después de un esfuerzo de recuperación como éste. Entre este truco y sus copias de seguridad (¿hace copias de seguridad, verdad?), ni siquiera un fallo de disco causará una significante pérdida de datos.

Repare y recupere sistemas de ficheros ReiserFS

TRUCO 95

Diferentes sistemas de ficheros tienen diferentes utilidades de reparación y convenciones de nombres para los ficheros recuperados. He aquí cómo reparar un sistema de ficheros ReiserFS gravemente dañado.

El truco anterior explicaba cómo usar la utilidad ddrescue para clonar un disco o partición de la que no podía leer o comprobar la consistencia, y cómo usar la utilidad e2fsck ext2/ext3 para comprobar y corregir la consistencia del disco o partición clonada. Este truco explica cómo reparar y recuperar sistemas de ficheros ReiserFS gravemente dañados.

El sistema de ficheros ReiserFS fue el primer sistema de ficheros transaccional de amplio uso en sistemas Linux. Sistemas de ficheros transaccionales tales como ext3, JFS, ReiserFS, y XFS guardan las actualizaciones pendientes de disco como transacciones atómicas en una bitácora especial en disco, para llevarlas a cabo luego de forma asíncrona, garantizando la consistencia del sistema de ficheros en cualquier momento dado. Desarrollado por un equipo liderado por Hans Reiser, ReiserFS incorpora muchos de los conceptos punteros del momento en un estable sistema de ficheros transaccional que es el sistema de ficheros por defecto en distribuciones Linux como SUSE. Para más información sobre ReiserFS, vea su página Web en http://www.namesys.com.

Los sistemas de ficheros ReiserFS tienen su propia utilidad, `reiserfsck`, que proporciona opciones especiales para reparar y recuperar sistemas de ficheros ReiserFS gravemente dañados. Al igual que `fsck`, la utilidad `reiserfsck` usa un directorio `lost+found`, ubicado en la raíz del sistema de ficheros, para almacenar ficheros o directorios intactos que no pudieron ser re-vinculados correctamente al sistema de ficheros durante la comprobación de consistencia. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de ficheros ext2/ext3, este directorio no se genera cuando se crea un sistema de ficheros ReiserFS; sólo se crea cuando se necesita. Si ya ha sido creado por una comprobación de consistencia previa de `reiserfsck`, se usa el directorio `lost+found` existente.

Corregir un sistema de ficheros ReiserFS dañado

Si bien los sistemas de ficheros ReiserFS garantizan la consistencia por medio de un diario, los problemas de hardware pueden todavía impedir que un sistema de ficheros ReiserFS lo lea o repita correctamente. Al igual que las inconsistencias en cualquier sistema de ficheros Linux que se monte automáticamente en el momento de arranque, esto hará que su proceso de arranque se detenga y le mande a un intérprete de comandos de súper-usuario (tras suministrarle la contraseña correcta). Lo siguiente es un informe de problemas de muestra de la aplicación `reiserfsck`:

```
reiserfs_open: the reiserfs superblock cannot be found on /dev/hda2.

Failed to open the filesystem.

If the partition table has not been changed, and the partition is
valid and it really contains a reiserfs partition, then the
superblock is corrupted and you need to run this utility with
--rebuild-sb.
```

Cuando vea un problema como éste, revise `/var/log/messages` para encontrar cualquier aviso de problemas en la partición especificada o en el disco que la contiene. Por ejemplo:

```
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: hdb: drive_cmd: status=0x51
                              { DriveReady SeekComplete Error }
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: hdb: drive_cmd: error=0x04 {
DriveStatusError }
Jun 17 06:48:20 64bit kernel: ide: failed opcode was: 0xef
```

Si ve errores de unidad como éstos, clónela antes de que realmente falle, y luego intente corregir los problemas de sistema de ficheros en el disco clonado. Si no ve errores de disco, es seguro intentar resolver el problema en el disco original. De cualquier manera, debería usar los siguientes pasos para corregir problemas de consistencia de ReiserFS (usaré `/dev/hda2` como ejemplo, pero debería reemplazarlo por el nombre real de la partición en la que está teniendo problemas):

1. Si el disco informó de problemas en el superbloque, ejecute el comando `reiserfsck -rebuild-sb "partición"` para reconstruirlo. Se le preguntará la versión de ReiserFS (3.6 si está ejecutando un núcleo de sistema de Linux más reciente que 2.2.x), el tamaño de bloque (4096 por defecto, a menos que especificara un tamaño de bloque a medida cuando creó el sistema de ficheros), la ubicación del diario (un valor interno por defecto, a menos que lo cambiara cuando creó la partición), y si el problema ocurrió como resultado de un intento de modificar el tamaño de la partición. Una vez que `reiserfsck` lleva a cabo sus cálculos internos, se le preguntará si debería aceptar sus sugerencias. La respuesta a esto debería ser siempre afirmativa ("yes",) a menos que quiera probar a resolver el problema manualmente usando la aplicación `reiserfstune`, lo cual requeriría una considerable brujería por su parte. He aquí un ejemplo:

```
# reiserfsck --rebuild-sb /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)

[mensajes verbosos eliminados]

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes

reiserfs_open: the reiserfs superblock cannot be found on /dev/hda2.

what the version of ReiserFS do you use[1-4]
   (1)   3.6.x
   (2)   >=3.5.9 (introduced in the middle of 1999) (if you use linux 2.
                 2, choose this one)
   (3)   < 3.5.9 converted to new format (don't choose if unsure)
   (4)   < 3.5.9 (this is very old format, don't choose if unsure)
   (X)   exit
1

Enter block size [4096]: 4096

No journal device was specified. (If journal is not available, re-run with
--no-journal-available option specified).
Is journal default? (y/n)[y]: y

Did you use resizer(y/n)[n]: n
rebuild-sb: no uuid found, a new uuid was generated (9966c3a3-7962-4a9b-
b027-7ea921e567ac)
Reiserfs super block in block 16 on 0x302 of format 3.6 with standard
journal
Count of blocks on the device: 2048272
```

```
Number of bitmaps: 63
Blocksize: 4096
Free blocks (count of blocks - used [journal, bitmaps, data,
reserved] blocks): 0
Root block: 0
Filesystem is NOT clean
Tree height: 0
Hash function used to sort names: not set
Objectid map size 0, max 972
Journal parameters:
  Device [0x0]
  Magic [0x0]
  Size 8193 blocks (including 1 for journal header) (first block 18)
  Max transaction length 1024 blocks
  Max batch size 900 blocks
  Max commit age 30
Blocks reserved by journal: 0
Fs state field: 0x1:
  some corruptions exist.
sb_version: 2
inode generation number: 0
UUID: 9966c3a3-7962-4a9b-b027-7ea921e567ac
LABEL:
Set flags in SB:
Is this ok ? (y/n)[n]: y
The fs may still be unconsistent. Run reiserfsck --check.
```

2. Intente ejecutar el comando `reiserfs -check "partición"`, como se sugiere. Si tiene suerte, esto resolverá el problema, en cuyo caso puede saltarse el resto de pasos de esta lista e ir a la siguiente sección. Sin embargo, si la partición contiene errores adicionales, este comando fallará con un mensaje como el mostrado aquí:

```
# reiserfsck --check /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)

[mensajes verbosos eliminados]

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes
###########
reiserfsck --check started at Sun Jun 26 21:54:58 2005
###########
Replaying journal..
Reiserfs journal '/dev/hda2' in blocks [18..8211]: 0 transactions
replayed
Checking internal tree..

Bad root block 0. (--rebuild-tree did not complete)

Aborted
```


3. Si el comando `reiserfsck -check "partición"` falla, necesitará reconstruir las estructuras de datos que organizan el árbol del sistema de ficheros, usando el comando `reiserfsck -rebuild-tree "partición"`, como se sugiere. Querrá también especificar la opción "-S", la cual le dice a `reiserfsck` que escanee el disco completo. Esto fuerza a `reiserfsck` a que haga una completa reconstrucción, todo lo contrario a intentar minimizar sus actualizaciones de estructuras de datos. Lo siguiente muestra un ejemplo del uso de este comando:

```
# reiserfsck --rebuild-tree -S /dev/hda2
reiserfsck 3.6.18 (2003 www.namesys.com)

[mensajes verbosos eliminados]

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you
do): Yes
Replaying journal..
Reiserfs journal '/dev/hda2' in blocks [18..8211]: 0 transactions
replayed
###########
reiserfsck --rebuild-tree started at Sun Jun 26 21:56:29 2005
###########

Pass 0:
####### Pass 0 #######
The whole partition (2048272 blocks) is to be scanned
Skipping 8273 blocks (super block, journal, bitmaps) 2039999 blocks
will be read
100%                          left 0, 9230 /sec
383 directory entries were hashed with "r5" hash.
Selected hash ("r5") does not match to the hash set in the super
block (not set).
  "r5" hash is selected
Flushing..finished
  Read blocks (but not data blocks) 2039999
    Leaves among those 2032
    Objectids found 390

Pass 1 (will try to insert 2032 leaves):
####### Pass 1 #######
Looking for allocable blocks .. finished
100%                          left 0, 225 /sec
Flushing..finished
  2032 leaves read
    1975 inserted
    57 not inserted
  non-unique pointers in indirect items (zeroed) 444
####### Pass 2 #######

Pass 2:
100%                           left 0, 0 /sec
```

```
Flushing..finished
  Leaves inserted item by item 57
Pass 3 (semantic):
####### Pass 3 #########
Flushing..finished
  Files found: 359
  Directories found: 25
  Broken (of files/symlinks/others): 2
Pass 3a (looking for lost dir/files):
####### Pass 3a (lost+found pass) #########
Looking for lost directories:                done 1, 1 /sec
Looking for lost files: Flushing..finished
  Objects without names 4
  Files linked to /lost+found 4
Pass 4 -                  finished
  Deleted unreachable items 23
Flushing..finished
Syncing..finished
###########
reiserfsck finished at Sun Jun 26 22:00:26 2005
###########
```

El paso 3a en este ejemplo de salida muestra que algunos archivos se han vinculado al directorio `lost+found` del sistema de ficheros. Vea la siguiente sección de este truco para información sobre estos ficheros.

4. Una vez que se completa este comando, intente montar manualmente la partición con la que ha tenido problemas, como en el siguiente ejemplo:

```
# mount -t reiserfs /dev/hda2 /mnt/restore
```

5. Si el montaje se completa con éxito, compruebe los ficheros recuperados en el directorio `lost+found` (sus convenciones de nombrado se explican en la siguiente sección):

```
# ls -al /mnt/restore/lost+found
total 179355
drwx------   2  root root       144  2005-06-26  20:44  .
drwxr-xr-x  27  root root      1176  2005-06-26  20:24  ..
-rw-r--r--   1  root root  33745969  2005-06-26  20:24  350_355
-rw-r--r--   1  root root  27046983  2005-06-26  20:24  350_356
-rw-r--r--   1  root root  67049649  2005-06-26  20:24  350_357
-rw-r--r--   1  root root  55630200  2005-06-26  20:24  350_358
```

Si experimentó problemas con una partición en una unidad y vio errores de disco en la bitácora de sistema (`/var/log/messages`), debería comprobar además la consistencia de todas las otras particiones de datos en el disco usando `reiserfsck` o el comprobador de consistencia que sea apropiado para cualquier

otro tipo de sistema de ficheros que esté usando. Puede listar las particiones en el disco y sus tipos usando el comando `fdisk -l` como en el siguiente ejemplo:

```
# fdisk -l /dev/hda

Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

    Device    Boot   Start     End      Blocks     Id   System
  /dev/hda1   *          1      13      104391     83   Linux
  /dev/hda2             14    1033     8193150     83   Linux
  /dev/hda3           1034    1098      522112+    82   Linux swap / Solaris
  /dev/hda4           1099    7297    49793467+     f   W95 Ext'd (LBA)
  /dev/hda5           1099    2118     8193118+    83   Linux
  /dev/hda6           2119    3138     8193118+    83   Linux
  /dev/hda7           3139    4158     8193118+    83   Linux
  /dev/hda8           4159    5178     8193118+    83   Linux
  /dev/hda9           5179    6198     8193118+    83   Linux
 /dev/hda10           6199    7218     8193118+    83   Linux
```

Identificar ficheros en el lost+found de ReiserFS

Para explorar el directorio `lost+found` de un sistema de ficheros, primero debe montarlo, usando el comando `mount` estándar de Linux, el cual debe ejecutar como súper-usuario. Al montar sistemas de ficheros ReiserFS, debe usar la opción "-t reiserfs" del comando `mount` para identificar el sistema de ficheros como ReiserFS, y por tanto montarlo apropiadamente.

Una vez que el sistema de ficheros está montado, haga `cd` al directorio `lost+found` en la raíz de ese sistema de ficheros, la cual estará ubicada en el directorio donde lo montó.

Si este directorio contiene algún fichero o directorio, está de suerte, ¡hay más datos en su sistema de ficheros que simplemente los ficheros y directorios estándar que contiene!

Al igual que con los directorios `lost+found` usados por otros tipos de sistemas de ficheros Linux, las entradas en un directorio `lost+found` de ReiserFS son ficheros y directorios cuyos i-nodos o directorios padre estaban dañados y fueron descartados durante la comprobación de consistencia. Tendrá que hacer una pequeña labor de detective para descubrir qué son, pero hay dos factores que trabajan a su favor:

- Los nombres de los ficheros y directorios en el directorio `lost+found` para los sistemas de ficheros ReiserFS están basados en los nodos ReiserFS asociados con los ficheros o directorios perdidos y sus padres, y son de la forma NNN_NNN (fichero_padre/dir). Los ficheros y directorios con los

mismos números en las primeras porciones de sus nombres están normalmente asociados unos con otros.

- El programa `reiserfsck` simplemente re-vincula ficheros y directorios inconexos dentro del directorio `lost+found`, el cual preserva las marcas de tiempo de creación, acceso, y modificación asociadas con dichos ficheros y directorios.

Aparte de las diferentes convenciones de nombres usadas por los ficheros en el directorio `lost+found` de un ReiserFS, el proceso de identificación de ficheros y directorios relacionados es el mismo que el que se describe en el truco siguiente.

Reconstruya datos del lost+found

fsck y otros programas similares guardan los ficheros perdidos o desvinculados automáticamente. He aquí cómo descubrir qué son.

La utilidad `fsck`, creada en Bell Labs por Ted Kowalski y su equipo para versiones antiguas de Unix, eliminó gran parte de la magia negra de la comprobación y corrección de la consistencia de los sistemas de ficheros Unix. Nadie derramó una lágrima por el fallecimiento de los predecesores de `fsck`, `icheck` y `ncheck`, ya que `fsck` es con diferencia más inteligente y encapsula un montón de conocimiento sobre la organización y reparación del sistema de ficheros. Una de las cosas más geniales que `fsck` trajo a los sistemas de ficheros Unix fue la noción del directorio `lost+found` en la raíz de un sistema de ficheros Unix. Si bien, en realidad es generado por utilidades asociadas con la creación de sistemas de ficheros (`newfs`, `mkfs`, `mklost+found`, etc, dependiendo del sistema de ficheros y de la versión de Unix o Linux que esté usando), el directorio `lost+found` está ahí para el uso expreso de las utilidades de reparación de sistemas de ficheros como `fsck`, `e2fsck`, `xfs_repair`, etc.

La idea detrás del directorio `lost+found` era preasignar un directorio específico con un número relativamente amplio de entradas de directorio, para ser usado como un guante de béisbol electrónico para almacenar ficheros y directorios, cuyas ubicaciones reales en el sistema de ficheros no pueden determinarse durante una comprobación de consistencia del sistema de ficheros. Cuando una utilidad como `fsck` lleva a cabo una comprobación completa de consistencia del sistema de ficheros, su objetivo principal es verificar su integridad, lo que significa que los meta datos del sistema de ficheros tales como las listas de bloques, i-nodos, o extensiones (normalmente almacenadas como mapas de bits) libres y asignadas sean correctos, etc. Por desgracia, conservar datos corruptos es una preocupación secundaria durante la comprobación de consistencia y reparación de un sistema de ficheros. Los ficheros o directorios inconsistentes normalmente

simplemente se purgan durante la comprobación de consistencia, pero los contenidos de estos directorios purgados pueden todavía ser consistentes. Cuando ocurre esta situación durante una revisión de consistencia, los contenidos de tales directorios se vinculan automáticamente a entradas existentes (vacías) en el directorio `lost+found` de ese sistema de ficheros. En sistemas Unix más antiguos, a los enlaces duros a esos ficheros y directorios "recuperados" se les daban nombres correspondientes con sus números de i-nodo. En los sistemas de ficheros ext2 o ext3 de Linux, a los enlaces duros a tales ficheros y directorios se les dan nombres comenzando con un signo almohadilla (#) seguido por el número de i-nodo.

Cuando encuentre un sistema de ficheros gravemente corrupto o recupere uno como parte de una reparación o recuperación, casi siempre encontrará ficheros y directorios en el directorio `lost+found` de ese sistema de ficheros después de aplicarle un `fsck`. He aquí algunos consejos sobre cómo averiguar qué contienen, qué ficheros y directorios pueden haber sido y cómo ponerlos de vuelta en el sistema de ficheros real.

Este truco se centra en reconstruir datos en un sistema de ficheros ext2 o ext3, pero el procedimiento para identificar ficheros y directorios se aplica también a otros sistemas de ficheros. Para algunos consejos específicos a ReiserFS, vea el truco anterior.

Explorar el lost +found

Para explorar el directorio `lost+found` del sistema de ficheros, debe montar primero dicho sistema de ficheros usando el comando estándar de Linux `mount`, el cual debe ejecutar como súper-usuario. Una vez que está montado, haga `cd` al directorio `lost+found` en la raíz del sistema de ficheros, la cual se encontrará en el directorio donde lo ha montado.

Si este directorio contiene algún fichero o directorio, está de suerte, ¡hay más datos en su sistema de ficheros que simplemente los ficheros y directorios estándar que contiene!

Las entradas en un directorio `lost+found` son ficheros y directorios cuyos i-nodos o directorios padre estaban dañados y fueron descartados durante la comprobación de consistencia. Tendrá que hacer una pequeña labor de detective para descubrir qué son, pero hay dos factores que trabajan a su favor:

- Los nombres de los ficheros y directorios en el directorio `lost+found` para los sistemas de ficheros ext2/ext3 están basados en los números de i-nodo asociados con los ficheros o directorios perdidos.
- El programa `e2fsck` simplemente re-vincula ficheros y directorios inconexos dentro del directorio `lost+found`, el cual preserva las marcas de

tiempo de creación, acceso, y modificación asociadas con dichos ficheros y directorios.

Lo primero que hay que hacer al explorar un directorio `lost+found` de ext2 o ext3 es preparar un área en otro disco al cual pueda copiar temporalmente ficheros y directorios según intenta reconstruir su organización. En este truco, usaré el ejemplo `/usr/restore`, pero puede usar cualquier ubicación. Según avance en la exploración y reconstrucción, es importante no modificar los ficheros en el directorio `lost+found` de ninguna otra manera que no sea copiándolos a otro lugar, o podría perder información útil de marca de tiempo.

Simplemente por curarse en salud, redirija primero un listado largo de los contenidos del directorio `lost+found` a un fichero en su área de restauración, como en el siguiente ejemplo:

```
# cd /mnt/baddisk
# ls -lt > /usr/restore/listing.txt
```

Este listado es una precaución contra cualquier modificación accidental de estos ficheros. He aquí una sección de la salida de muestra del directorio `lost+found` del truco "Recupere particiones perdidas":

```
# ls -lt
total 2116264
drwx------  3 root  root     16384 2005-06-17 18:14 .
drwxr-xr-x  6 root  root      4096 2005-06-17 18:14 ..
-rw-r--r--  1  wvh users 48873341 2005-02-12 08:41 #11993089
-rw-r--r--  1  wvh users 26737789 2005-02-12 08:41 #11993090
-rw-r--r--  1  wvh users 27987253 2005-02-12 08:41 #11993091
-rw-r--r--  1  wvh users 24691821 2005-02-12 08:41 #11993092
-rw-r--r--  1  wvh users 25752913 2005-02-12 08:41 #11993093
-rw-r--r--  1  wvh users 15258373 2005-02-12 08:41 #11993094
-rw-r--r--  1  wvh users 16291065 2005-02-12 08:41 #11993095
-rw-r--r--  1  wvh users 25151049 2005-02-12 08:41 #11993096
-rw-r--r--  1  wvh users 27290257 2005-02-12 08:41 #11993097
-rw-r--r--  1  wvh users    31643 2005-02-12 08:41 #11993098
-rw-r--r--  1  wvh users     2751 2005-02-12 08:41 #11993099
-rw-r--r--  1  wvh users     2670 2005-02-12 08:41 #11993100
-rw-r--r--  1  wvh users 35270097 2005-01-28 05:29 #14811137
-rw-r--r--  1  wvh users 39914258 2005-01-28 05:29 #14811138
-rw-r--r--  1  wvh users 39709879 2005-01-28 05:30 #14811139
-rw-r--r--  1  wvh users 58648049 2005-01-28 05:30 #14811140
-rw-r--r--  1  wvh users 29533858 2005-01-28 05:30 #14811141
-rw-r--r--  1  wvh users 27692066 2005-01-28 05:30 #14811142
-rw-r--r--  1  wvh users 29308352 2005-01-28 05:30 #14811143
-rw-r--r--  1  wvh users      564 2005-01-28 05:30 #14811144
-rw-r--r--  1  wvh users      809 2005-01-28 05:30 #14811145
-rw-r--r--  1  wvh users      156 2005-01-28 05:30 #14811146
drwxr-xr-x  2  lmp users     4096 2005-01-22 21:46 #30507055
```



```
drwxr-xr-x 2  lmp users     4096 2005-01-22 21:45 #30507031
-rw-r--r--  1  wvh users 29523256 2005-01-18 05:21 #3063821
[mucha más salida eliminada]
```

Como puede ver en este ejemplo, los ficheros y directorios en mi directorio `lost+found` están muy bien agrupados por fecha y número de i-nodo, y muchos de ellos se modificaron por última vez en la misma fecha. Esto es típico de particiones que se escriben de usa sola vez y luego se usan como fuente de datos. En este caso la partición que perdí era un repositorio de una colección de música online para los usuarios de mi servidor, que consistía en ficheros de audio y ficheros asociados como listas de reproducción y descripciones de grabado, así que tengo una buena idea de cómo estaban organizados originalmente los ficheros y directorios en el disco que se estropeó. El disco consistía en directorios nombrados por artista y fecha, cada uno de los cuales contenía las grabaciones y ficheros asociados con la actuación del artista en esa fecha.

Recuperar directorios del lost+found

Lo primero que hay que hacer al explorar y recuperar los contenidos de un directorio `lost+found` es copiar cualquier directorio que ya contenga conjuntos de ficheros relacionados. Puede explorar entonces los contenidos de estos directorios a su gusto, poniendo los ficheros recuperados de vuelta a un sistema de ficheros vivo en su máquina.

Como puede ver en el listado de código anterior, mi directorio `lost+found` contiene dos directorios, `#30507055` y `#30507031`. Listar ambos muestra lo siguiente:

```
# ls -l \#30507055 \#30507031

#30507031:
total 0

#30507055:
total 222380
-rw-r--r-- 1 lmp users      915 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2.ffp.txt
-rw-r--r-- 1 lmp users 11694266 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t01.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 14046056 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t02.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 21405678 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t03.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 10724376 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t04.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 19590818 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t05.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13981201 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t06.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13576225 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t07.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 12057959 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t08.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 15432553 2005-01-22 21:45 monroe1967-05-15d2t09.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 19475592 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t10.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users 13427860 2005-01-22 21:46 monroe1967-05-15d2t11.flac
```

```
-rw-r--r-- 1 lmp users  16973390 2005-01-22  21:46  monroe1967-05-15d2t12.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users  12077969 2005-01-22  21:46  monroe1967-05-15d2t13.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users  26182260 2005-01-22  21:46  monroe1967-05-15d2t14.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users   6718719 2005-01-22  21:46  monroe1967-05-15d2t15.flac
-rw-r--r-- 1 lmp users       405 2005-01-22  21:46  playlist.m3u
```

El directorio `#30507031` está vacío y se puede ignorar con tranquilidad, pero el directorio `#30507055` parece contener una colección intacta de ficheros relacionados. Basándome en los nombres de ficheros, sé que es una actuación en directo del artista de *bluegrass* Bill Monroe del 15 de mayo de 1967, y que fue creada por el usuario "lmp". (Dicho sea de paso, ¡pocas veces tendrá tanta suerte!) Para conservar este directorio, lo copiaré de manera recursiva en mi área de recuperación, dándole un nombre adecuado:

```
# cp -rp \#30507055 /usr/restore/monroe1967-05-15
```

Fíjese en el uso de la opción "-p" del comando `cp`, para conservar las marcas de tiempo y la pertenencia a usuario y grupo.

Si no puedo identificar fácilmente los contenidos de un directorio en el `lost+found`, generalmente lo copio a mi área de restauración, dándole un nombre basado en la marca de tiempo del directorio. El número de i-nodo en el sistema de ficheros antiguo no tiene sentido después de una copia, pero una pista visual para saber cuándo se actualizó el directorio por última vez puede ser útil al intentar averiguar qué contiene, especialmente si un usuario o grupo de sistema o de un proyecto es propietario del directorio.

Recuperar grupos de ficheros reconocibles

Al recuperar ficheros que están pre-organizados esencialmente por fechas de creación, normalmente creo directorios de recuperación en mi área de restauración basándome en las marcas de tiempo, y uso estos como un organizador preliminar al copiar los ficheros ahí.

El listado de código anterior muestra dos grupos de ficheros, uno creado el 12 de febrero del 2005 (2005-02-12) y el otro creado el 28 de enero (¡qué casualidad, mi cumpleaños!) del 2005 (2005-01-28). Crearía pues dos directorios correspondientes, y usaría comodines para copiar los ficheros asociados en esos directorios, como en el siguiente ejemplo:

```
# mkdir /usr/restore/2005-02-12 /usr/restore/2005-01-28
#  cp  -p  \#11993???  /usr/restore/2005-02-12
#  cp  -p  \#148111??  /usr/restore/2005-01-28
```

A continuación, vamos a intentar descubrir qué contiene realmente cada uno de esos directorios.

Cambie a uno de los directorios de restauración y examine sus contenidos usando el comando `file`:

```
#  cd  /usr/restore/2005-02-12
# file *
#11993089:  data
#11993090:  data
#11993091:  data
#11993092:  data
#11993093:  data
#11993094:  data
#11993095:  data
#11993096:  data
#11993097:  data
#11993098:  JPEG image data, JFIF standard 1.01
#11993099:  ASCII English text, with CRLF line terminators
#11993100:  ASCII text, with CRLF line terminators
#11993101:  ASCII English text
```

Mirar a los ficheros de texto en cualquier directorio normalmente proporciona alguna información sobre sus contenidos. Vamos a usar el comando `head` para examinar las primeras 10 líneas de cada uno de los ficheros de texto:

```
$ head *99 *100 *101
==> #11993099 <==
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:22 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d1t / Unknown Title

Used drive  : HP      DVD Writer 300n   Adapter: 1  ID: 1
Read mode   : Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format : Internal WAV Routines
                     44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
==> #11993100 <==
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:49 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d2t / Unknown Title

Used drive  :  HP      DVD Writer 300n   Adapter: 1  ID: 1
Read mode   :  Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format  :  Internal WAV Routines
                       44.100  Hz;  16  Bit;  Stereo

==>  #11993101  <==
1981-01-22d1t01  Stop  This  Game.shn
1981-01-22d1t02  Go  For  The  Throat  (Use  Your  Own  Imagination).shn
1981-01-22d1t03 Hello There.shn
```

```
1981-01-22d1t04 I Want You To Want Me.shn
1981-01-22d1t05 I Love You Honey But I Hate Your Friends.shn
1981-01-22d1t06 Clock Strikes Ten.shn
1981-01-22d1t07 Can't Stop It But I'm Gonna Try.shn
1981-01-22d1t08 Baby Loves To Rock And Roll.shn
1981-01-22d1t09 Gonna Raise Hell.shn
1981-01-22d2t01 Heaven Tonight.shn
```

Esto me dice que los dos primeros ficheros contienen ficheros de bitácora producidos al extraer audio de los CD que contenían originalmente esas grabaciones en directo, mientras que el último (#11993101) contiene una lista de reproducción para los ficheros del directorio original. Vamos a ver si mirar a más de uno de los ficheros de bitácora puede decirnos más sobre los ficheros de este directorio:

```
$ head -20 *99
EAC extraction logfile from 8. February 2005, 23:22 for CD
Cheap Trick 1981-01-22d1t / Unknown Title

Used drive  :  HP      DVD Writer 300n   Adapter: 1  ID: 1
Read mode   :  Burst
Read offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No

Used output format   :  Internal WAV Routines
                        44.100 Hz; 16 Bit; Stereo

Other options        :
   Fill up missing offset samples with silence : Yes
   Delete leading and trailing silent blocks : No
   Installed external ASPI interface


Track  1
   Filename G:\Cheap Trick\Cheap Trick 1981-01-22 Dallas, Tx(Reunion Arena)\
             1981-01-22d1t01 Stop This Game.wav
```

¡Hurra! Esto parece ser un concierto en directo de la banda Cheap Trick del 22 de enero de 1981, grabado en Dallas. Vamos a verificar que uno de los ficheros considerado como de datos contiene realmente datos consistentes en formato Shorten (SHN) de menor pérdida de calidad de audio, como se listó en el fichero de lista de reproducción. Podemos hacer esto usando el comando `shninfo`, que forma parte del juego de comandos Shorten de Linux:

```
# shninfo *11993089
-----------------------------------------------------------------------
---
file name:  #11993089
handled by: shn format module
```



```
length:                      8:19.10
WAVE format:                 0x0001 (Microsoft PCM)
channels:                    2
bits/sample:                 16
samples/sec:                 44100
average bytes/sec:           176400
rate (calculated):           176400
block align:                 4
header size:                 44 bytes
data size:                   88047120 bytes
chunk size:                  88047156 bytes
total size (chunk size + 8): 88047164 bytes
actual file size:            48873341 (compressed)
compression ratio:           0.5551
CD-quality properties:
  CD quality:                yes
  cut on sector boundary:    yes
  long enough to be burned:  yes
WAVE properties:
  non-canonical header:      no
  extra RIFF chunks:         no
Possible problems:
  inconsistent header:       no
  file probably truncated:   n/a
  junk appended to file:     n/a
Extra shn-specific info:
  seekable:                  no
```

¡Otro éxito! Desgraciadamente, no hay manera de verificar cuál de los ficheros recuperados es cuál de los ficheros listados en la lista de reproducción, pero vamos a ver si tenemos todos los ficheros Shorten que estaban en el directorio original.

Podemos hacer esto de muchas maneras, pero la más sencilla es contar el número de líneas en el fichero de lista de reproducción y comparar este número con el número de ficheros en el directorio recuperado:

```
$ wc -l *101
18 #11993101
$
$ ls -l | wc -l
14
```

Desgraciadamente, esto muestra que el fichero de lista de reproducción contiene 18 entradas, mientras que sólo hay 14 ficheros en el directorio recuperado, 3 de los cuales son ficheros de texto y 1 es un fichero JPEG. Esto significa que sólo recuperamos 10 de los ficheros que contenían música en el directorio original: los otros aparentemente estaban ubicados en bloques de disco defectuosos en el disco original, o bien inconsistentes de alguna otra manera. Bueno, ¡10 es definitivamente mejor que 0!

Para completar el proceso de recuperación para este directorio, yo renombraría el directorio con algo que tenga más sentido que su fecha de creación (quizás "cheaptrick1981-22-01_dallas") y después reproduciría los ficheros Shorten uno a uno, renombrándolos una vez que los reconozca.

Examinar ficheros individuales

El final del listado de nuestro directorio `lost+found` al comienzo de este truco mostraba un fichero, `#3063821`, que no estaba acompañado de ficheros con números similares de i-nodo o marcas de tiempo. Esto significa bien que el fichero es el único que pudo recuperarse de un directorio dañado, o que estaba situado en el nivel más alto del sistema de ficheros recuperado pero no pudo vincularse de nuevo a éste correctamente.

Examinar los ficheros individuales en un directorio `lost+found` es similar a examinar un grupo de ficheros. Primero, utilice el comando `file` para intentar averiguar el tipo de datos contenidos en el fichero, como en el siguiente ejemplo:

```
# file \#3063821
#3063821: FLAC audio bitstream data, 16 bit, stereo, 44.1 kHz, 11665332
samples
```

Dependiendo del tipo de datos contenidos en el fichero, puede usar utilidades asociadas con él para obtener más información sobre sus contenidos. Para ficheros de texto, puede simplemente usar utilidades como `cat` o `more`. Para ficheros binarios en un formato no específico, puede bien hacer una educada conjetura basada en el tipo de ficheros que sabe que estaban almacenados en el sistema de ficheros, o puede usar utilidades genéricas como búsqueda de cadenas de texto en el fichero binario que puedan darle una pista sobre su identidad. En este caso, el fichero es un fichero de audio de baja pérdida FLAC, así que podemos usar las opciones "-list" y "-block-number" del comando `metaflac` para examinar los contenidos de la cabecera FLAC que están almacenados en el bloque número 2, y ver si podemos obtener alguna información útil:

```
# metaflac --list \#3063821 -block-number=2
METADATA block #2
  type: 4 (VORBIS_COMMENT)
  is last: false
  length: 254
  vendor string: reference libFLAC 1.1.0 20030126
  comments: 8
    comment[0]:  REPLAYGAIN_TRACK_PEAK=0.64492798
    comment[1]: REPLAYGAIN_TRACK_GAIN=-5.84 dB
    comment[2]: REPLAYGAIN_ALBUM_PEAK=0.98718262
    comment[3]: REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN=-4.77 dB
    comment[4]: ALBUM=Old Waldorf SF
```



```
    comment[5]:  ARTIST=Pere  Ubu
    comment[6]: DATE=79
    comment[7]: GENRE=Avantgarde
```

¡Soy realmente afortunado! El creador de este fichero era lo bastante atento como para incluir comentarios, que identifican este fichero como una grabación de Pere Ubu, creada en 1979 en el Old Waldorf de San Francisco. Desgraciadamente el título no está listado, pero ahora puedo reproducir el fichero usando `flac123` con la esperanza de identificarlo, de tal manera que pueda copiarlo entonces al área `/usr/restore` con un nombre de fichero significativo.

Resumen

Los ejemplos proporcionados en este truco muestran varias maneras de examinar y reorganizar ficheros que fueron guardados por el programa `e2fsck` en el directorio `lost+found` de un sistema de ficheros. He sido bastante afortunado en estos ejemplos (a pesar del hecho de que tuve problemas de consistencia al principio), ya que el disco que tenía problemas contenía un gran número de conjuntos de ficheros que estaban en su mayoría organizados de un modo específico. Sin embargo, puede usar estas mismas técnicas para examinar los contenidos de cualquier directorio `lost+found`, e incluso si ha perdido muchos ficheros y directorios, recuerde que recuperar algo es siempre mucho mejor que perder todo.

Recupere ficheros borrados

Borrar un fichero no es perderlo para siempre. He aquí un rápido método para encontrar ficheros de texto borrados.

Tarde o temprano todo el mundo tiene un "momento ¡oh no!" al darse cuenta de que acaba de borrar un fichero crítico. La mejor característica de los viejos equipos Windows y DOS es que usaban un simplista sistema de ficheros FAT (*File Allocation Table*, Tabla de Asignación de Ficheros) que facilitaba recuperar ficheros borrados. Los ficheros se podían recuperar fácilmente porque no eran borrados de inmediato: borrar un fichero simplemente marca sus entradas como libres en la tabla de asignación de ficheros; los bloques que contienen los datos del fichero podrían no usarse hasta mucho más tarde. Hay disponibles trillones de utilidades para recuperar ficheros borrados reactivando sus entradas FAT.

Los sistemas de ficheros Linux son significativamente más sofisticados que los sistemas de ficheros FAT, lo que tiene el desgraciado efecto secundario de complicar la recuperación de los ficheros borrados. Cuando borra un fichero, los bloques asociados con él se devuelven inmediatamente a la lista de libres, que es un mapa de bits mantenido en cada sistema de ficheros, que muestra los bloques

que están disponibles para asignar a ficheros nuevos o expandidos. Afortunadamente, el hecho de que cualquier dispositivo Linux/Unix pueda accederse como un flujo de caracteres, le da la oportunidad de recuperar ficheros borrados usando utilidades estándar de Linux/Unix, ¡pero sólo si actúa rápidamente!

Este truco se centra en explicar cómo recuperar ficheros de texto perdidos de particiones de su disco duro. Los ficheros de texto son el tipo más fácil de fichero para recuperar, ya que puede usar utilidades estándar de Linux/Unix para buscar secuencias de caracteres que sabe que aparecen en los ficheros borrados. En teoría, puede intentar recuperar cualquier fichero borrado de una partición Linux, pero tiene que ser capaz de describir de manera única lo que está buscando.

Evitar cambios adicionales en la partición

Tan rápido como sea posible tras detectar que un fichero crítico ha sido borrado, debería desmontar la partición en la cual el fichero estaba ubicado. (Si piensa que nadie está realmente usando esa partición pero no puede desmontarla, lea el truco "Descubra por qué no puede desmontar una partición".)

En algunos casos, tales como particiones que han sido usadas activamente por el sistema o que son compartidas por múltiples usuarios, esto requerirá que ponga el sistema en modo monousuario y desmonte la partición en ese momento. La forma más fácil de hacer esto limpiamente es con el comando `shutdown`, como en el siguiente ejemplo:

```
# shutdown now "Pasando a modo monousuario para buscar ficheros borrados..."
```

Por supuesto, sería lo más considerado para sus usuarios darles más avisos, pero las posibilidades de recuperar el fichero borrado descienden con cada segundo que el sistema esté ejecutando y sus usuarios puedan crear ficheros en la partición que contiene su fichero eliminado. Una vez que el sistema está en modo monousuario, desmonte la partición que contiene el fichero borrado lo más rápidamente que pueda. Ahora está preparado para comenzar su labor detectivesca.

Buscar datos desaparecidos

La utilidad estándar de Linux/Unix `grep` es su mejor amigo al buscar un fichero de texto borrado en una partición de disco existente.

Tras encontrar una cadena de texto que sepa que está en el fichero borrado, ejecute un comando como el siguiente, y vaya a por una taza de café mientras ejecuta, dependiendo del tamaño de la partición en la que esté buscando, puede llevar bastante tiempo:

```
# grep -a -B10 -A100 -i fibonacci /dev/hda2 > fibonacci.out
```

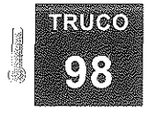

En este caso, estoy buscando la cadena "fibonacci" en el sistema de ficheros en `/dev/hda2`, porque borré accidentalmente algún código de muestra que estaba escribiendo para otro libro. Como en este ejemplo, querrá redirigir la salida del comando `grep` a un fichero, porque será más fácil de editar. Además, debido a la cantidad de datos anteriores y posteriores que son realmente líneas increíblemente largas de caracteres binarios, necesitará tener varios megabytes libres en la partición donde esté ejecutando el comando.

Las opciones que he usado en mi comando `grep` son las siguientes:

- `-a`: Trata el dispositivo en el que está buscando como una serie de caracteres ASCII.
- `-BN`: Guarda N líneas antes de la línea que coincide con la cadena que está buscando. En este caso, estoy ahorrando 10 líneas antes de la cadena "fibonacci."
- `-AN`: Guarda N líneas tras la línea que coincide con la cadena que está buscando. En este caso, estoy ahorrando 100 líneas tras la cadena "fibonacci" (este era un ejemplo de código corto).
- `-i`: Busca la cadena objetivo independientemente de si alguno de los caracteres en la cadena está en mayúscula o en minúscula.

Una vez que el comando finalice, inicie su editor de texto favorito para editar el fichero de salida (`fibonacci.out`, en nuestro ejemplo) y eliminar los datos anteriores y posteriores que no quiera, como se muestra en la figura 10.3. Algunos datos como éstos estarán presentes casi seguro.

Cuando compare el tiempo que lleva editar y limpiar el fichero recuperado con el tiempo necesario para crearlo de nuevo, normalmente encontrará que merece la pena el esfuerzo de intentar recuperarlo. Una vez satisfecho de haber recuperado su fichero, puede montar de nuevo la partición en donde estaba ubicada antiguamente, y poner el sistema a disposición de sus usuarios de nuevo, ¡y tenga más cuidado la próxima vez!



Borrar ficheros permanentemente

Borrar un fichero normalmente tan sólo lo hace más difícil de encontrar, no imposible. Usando una simple utilidad para sobrescribir los ficheros que elimina, puede ayudar a asegurar que sus datos se han ido para siempre.

Todos almacenamos datos personales, secretos, o potencialmente embarazosos en nuestras máquinas en algún momento u otro. Tanto si es la devolución de impuestos del último año, instrucciones para su banco en las Islas Caimán, o una fotografía subida de tono de su marido o su esposa, todo el mundo tiene

algunos datos que no quiere que nadie más vea, y nadie mantiene sus ordenadores para siempre. ¿Qué hace con sus máquinas antiguas? En entornos de negocios, a menudo simplemente se pasan hacia abajo en la cadena alimenticia de usuarios hasta que mueren. ¿Se limpian bien antes de cada transferencia? Pocas veces.

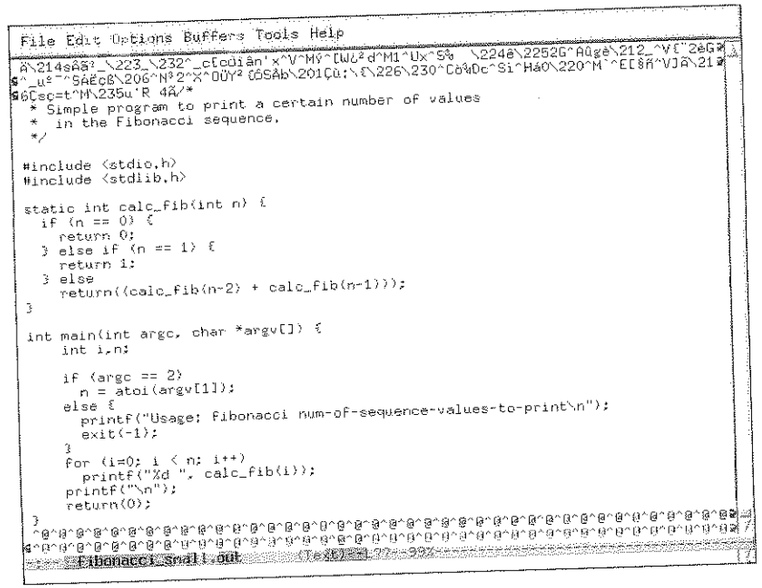


Figura 10.3. Fichero recuperado mostrado en emacs.

Todos conocemos por las variadas utilidades Windows que han estado circulando durante años para permitirle recuperar ficheros, que simplemente porque haya borrado un fichero no quiere decir que haya desaparecido realmente de su disco. Hay una buena probabilidad de que los bloques de datos asociados con cualquier fichero borrado todavía estén presentes en su disco por un tiempo, y podrían ser recuperados por alguien que fuera lo bastante persistente, o desesperado.

Probablemente no le sorprenderá oír que Linux, el sistema operativo de las mil utilidades, proporciona una solución innovadora para eliminar ficheros permanentemente. Para recuperar un fichero borrado, debe reensamblarlo, bien recorriendo la lista de libres o buscando los datos que contenía el fichero. La utilidad `shred` de Linux hace que los ficheros sean irrecuperables sobrescribiendo todos sus bloques de datos con patrones de datos aleatorios, esto quiere decir que incluso si puede reconstruir un fichero borrado, sus contenidos serán basura aleatoria. La utilidad `shred` es parte del paquete de Linux `coreutils` (el mismo paquete que le ofrece utilidades tan populares como `ls`, `pwd`, `cp`, y `mv`, lo que quiere decir que se encuentra en `/usr/bin/shred` en casi todas las distribuciones Linux.

Usar la utilidad shred

Usar la utilidad `shred` para sobrescribir los contenidos de un fichero existente con basura aleatoria es fácil.

Como ejemplo, mi servicio de banca online me permite descargar información sobre transacciones bancarias en formato QIF (*Quicken Interchange Format*, Formato de Intercambio Acelerado), que `gnucash` puede importar en mi copia personal de transacciones bancarias. Un pedazo de uno de estos ficheros se parece a lo siguiente:

```
!Type:Bank
D10/08/2004
PWIRE TRANSFER FEE
N
T-11.00
^
D10/07/2004
PPAYPAL            INST XFER
N
T-217.20
^
D10/07/2004
PNAT CITY ATM   CASH WITHDRAWAL
N
T-240.00
^
D10/06/2004
PGIANT EAGLE IN, VERONA,PA
N
T-11.76
```

Asumiendo que tengo una copia de uno de estos ficheros (llamado, digamos, `EXPORT-11-oct-2004.QIF`) en mi portátil del trabajo, realmente me gustaría asegurarme de que estos datos se limpian cuando cambie a una nueva máquina y mi viejo portátil vaya a otra persona.

En vez de limpiar realmente todo el disco duro, podría simplemente emplear `shred` para sobrescribir con datos aleatorios este fichero, usando el siguiente comando:

```
$ shred -n 3 -vz EXPORT-11-oct-2004.QIF
```

La salida de este comando se ve como lo siguiente:

```
shred:  EXPORT-11-oct-2004.QIF:  pass  1/4  (random)...
shred: EXPORT-11-oct-2004.QIF: pass 2/4 (random)...
shred: EXPORT-11-oct-2004.QIF: pass 3/4 (random)...
shred: EXPORT-11-oct-2004.QIF: pass 4/4 (000000)...
```

Las opciones que he pasado al comando `shred` hacen que sobrescriba el fichero con tres pasadas de datos aleatorios (-n 3), que sea verboso (v), y que escriba un pasada final de ceros sobre el fichero tras completar las pasadas de sobrescritura aleatoria (z). Si no especifica el número de pasadas de sobrescritura a realizar, el comportamiento de `shred` por defecto es sobrescribir el fichero 25 veces, lo cual debería ser lo bastante aleatorio para cualquiera. Una vez que el comando se haya completado, echemos un vistazo al fichero de nuevo:

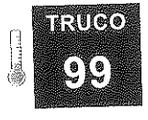
```
$ cat -v EXPORT-11-oct-2004.QIF | more
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
[datos muy similares eliminados]
```

Como puede ver los contenidos de este fichero han desaparecido.

En la mayoría de los casos, al triturar un fichero debería usar la opción "-u" para decirle a `shred` que trunque y borre automáticamente el fichero después de sobrescribirlo, pero no he usado esa opción aquí de tal manera que pueda demostrar que los contenidos del fichero han desaparecido realmente. Una cosa muy buena de usar `shred` es que sobrescribe el fichero en el sitio, así que tiene bastante garantizado que los contenidos del fichero hayan desaparecido irrecuperablemente. ¡Caramba!, espero haber importado ese fichero en `gnucash`, ahora que lo pienso...

Véase también

- man shred



Borre discos duros permanentemente

Antes de deshacerse del hardware viejo asegúrese de que no está regalando accidentalmente datos propietarios o personales.

La mayoría de las agencias del gobierno americano, sobre todo aquellas con tres letras (CIA, FBI...), tienen requisitos extremadamente estrictos para limpiar discos duros antes de deshacerse de viejos equipos informáticos. Estos requisitos

normalmente se extienden también a cualquier contratista que haya trabajado para ellos. Algunos requisitos de seguridad son tan severos que los discos deben ser destruidos, en vez de simplemente borrados, antes de poder deshacerse del hardware. La manera más rápida y más sencilla de hacer esto (y el mecanismo preferido por muchos administradores de sistemas militantes) es llevar los discos en cuestión a la galería de tiro (pistolas, eso es) y echar unas cuantas rondas con ellos. Para más información sobre cómo desmantelar totalmente un disco usando este mecanismo, revise una copia reciente de "Jara y Sedal". Sin embargo, si prefiere borrar un disco usando software, siga leyendo.

En caso de que piense que encontrar datos embarazosos en discos duros es puramente anecdótico, tengo alguna buena experiencia con esto. Yo colecciono viejas estaciones de trabajo, y una vez compré un antiguo sistema Unix Tektronix, todavía funcionando, que conseguí forzar ya que no tenía el software de instalación de uTek. Una vez dentro, hice un poco de exploración y encontré que el sistema había sido aparentemente usado como un nodo en un sistema de foros de sadomasoquismo. ¡Eso sí, había algunos correos muy interesantes (y otros que daban miedo)!

Utilizar shred para limpiar discos duros

Como ya hemos visto anteriormente en este mismo capítulo, la utilidad `shred` se diseñó para sobrescribir los contenidos de ficheros específicos en un sistema Linux con datos aleatorios. Gracias al concepto que Linux y Unix tienen de los dispositivos ("todo es un fichero"), puede usar también `shred` para limpiar un disco duro, especificando el nombre base de la unidad como el nombre del fichero de destino, como en el siguiente ejemplo:

```
# shred -n 3 -vz /dev/drive-name
```

En la mayoría de los sistemas Linux, el primer disco duro IDE es `/dev/hda`, el primer disco duro SCSI es `/dev/sda`, el segundo disco IDE es `/dev/hdb`, y así sucesivamente. El comando para limpiar un disco duro IDE primario sería por tanto:

```
# shred -n 3 -vz /dev/hda
```

Si está utilizando `shred` para poner contenidos aleatorios en uno o más discos duros, tendrá que repetir su comando `shred` favorito, especificando cada unidad como un argumento. Ahora puede además dejar que `shred` haga sus 25 pasadas por defecto excluyendo la opción "-n 3" en la línea de comandos, pero esto tardará mucho tiempo en limpiar el disco duro completo. (Si tiene un disco

duro muy grande, `ishred` posiblemente podría estar todavía ejecutándose cuando se publique la próxima edición de este libro!)

Tendrá que tener una sesión de súper-usuario para poder acceder al dispositivo directamente, y deberá también arrancar de un disco duro diferente al que quiere limpiar. Puesto que `shred` es parte del paquete estándar `coreutils`, se encuentra en la mayoría de los discos de rescate, en distribuciones Linux basadas en CD tales como Knoppix, y en la opción de arranque "Modo Rescate" de la mayoría de las distribuciones Linux.

Utilizar Darik's Boot and Nuke

Otra opción cuando quiere borrar un disco duro por completo es usar un disquete o CD de arranque especializado diseñado sólo para ese propósito. La aplicación DBAN (*Darik's Boot and Nuke*, Arranque y Armamento Nuclear de Darik) (http://dban.sourceforge.net) se distribuye exactamente de esta manera, y soporta además un modo automático de "busca-y-destruye" que busca todos los discos duros de su sistema y hace un extremadamente concienzudo trabajo sobrescribiéndolos con datos aleatorios. Puesto que DBAN se distribuye como un disco de arranque y está diseñado para limpiar discos (y sólo para limpiar discos), debería considerarlo como el equivalente en administración de sistemas de una pistola cargada. ¡Tenga cuidado! Afortunadamente, arrancar un sistema desde un disquete o CD de arranque DBAN muestra la pantalla que se ve en la figura 10.4, en vez de simplemente comenzar su misión de búsqueda y destrucción.

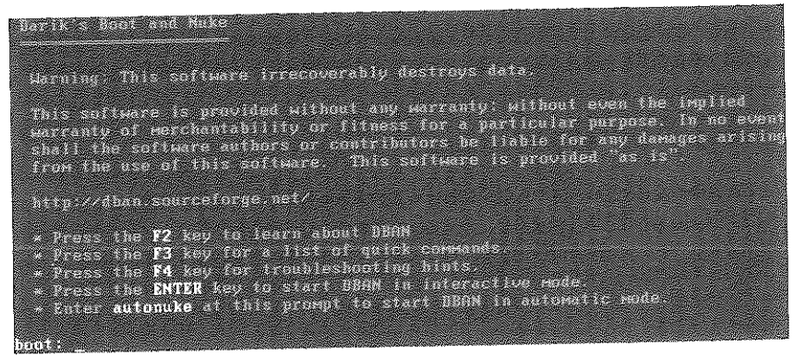


Figura 10.4. La pantalla de arranque de DBAN.

DBAN se proporciona como parte del System Rescue CD, pero debe iniciarse manualmente en ese caso (http://www.sysresccd.org). DBAN soporta limpieza de unidades IDE, SCSI, y SATA, e incluso proporciona una variedad de propuestas

para limpiar sus discos, como se muestra en la figura 10.5. Para ver esta pantalla en DBAN, pulse **F3** el indicador de arranque. Para seleccionar un método específico de limpieza, introduzca su nombre y pulse **Intro**.

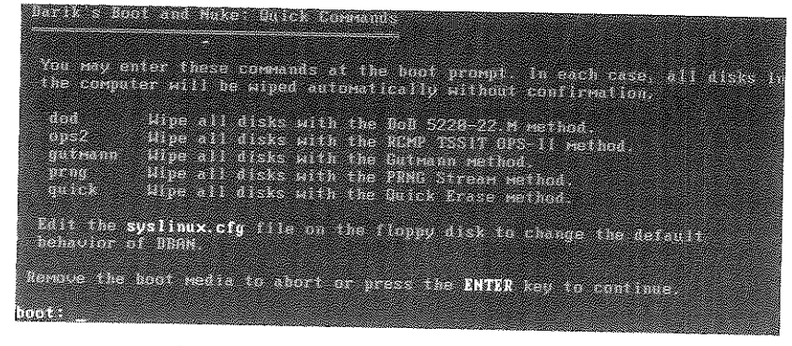


Figura 10.5. Opciones de limpieza en DBAN.

DBAN es ampliamente usado por agencias del gobierno americano que tienen severos requisitos de seguridad, tales como el Departamento de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Por una vez, ¡"suficientemente bueno para trabajo gubernamental" es un comentario positivo! DBAN puede ser su martillo software si quiere borrar permanentemente una unidad sin golpearlo físicamente hasta la muerte o dispararlo.

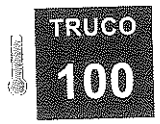
Ninguna solución software puede vencer a la destrucción física, y gente verdaderamente desesperada podría ser todavía capaz de recuperar algo de un disco que fue limpiado con DBAN, pero es poco probable que el comprador eBay de uno de sus sistemas antiguos vaya a gastar la cantidad de euros, con cinco o seis ceros, requerida para hacer esto.

Resumen

Limpiar discos es siempre una buena idea cuando pone una máquina fuera de circulación, la vende, o la recicla. Asegúrese de que hace copias de seguridad de todo lo que quiera guardar primero, ¡por supuesto! DBAN es mi solución favorita para limpiar discos, pero asegúrese de que etiqueta el CD con cuidado y lo esconde, por si acaso alguno de sus vástagos o amigos más curiosos decide usarlo como un disco de arranque y pulsa **Intro** en el indicador de inicio. Las herramientas como DBAN y `shred` harán un gran trabajo para asegurarse de que sólo los aleatorios más ricos y compulsivos podrían esperar resucitar cualquier dato potencialmente embarazoso de sus antiguos sistemas.

Véase también

- http://www.sysresccd.org
- http://dban.sourceforge.net
- DBAN FAQ: http://dban.sourceforge.net/faq/index.html



Recupere ficheros perdidos y realice análisis forenses

The Sleuth Kit y Autopsy están diseñados para informática forense, pero además proporcionan un gran juego de herramientas para ayudarle a recuperar datos perdidos.

La mayoría de la gente conoce el término forense, la aplicación de conocimiento de campo en cuestiones legales, más de programas de televisión como Quincy (para la gente mayor y los fan de TV Land) o CSI (para gente más joven). La Informática Forense, es una ciencia que está creciendo por varias razones; intenta responder a preguntas como "¿qué demonios le ha pasado a mi sistema?" "¿quién forzó mi sistema y qué demonios han cambiado?" y "¿cómo metió mi contable todos mis fondos corporativos en su cuenta de un banco suizo sin que me diera cuenta?". Incluso si no tiene uno de estos problemas específicos, es un campo completamente interesante. ¿A qué aficionado a la informática que se precie no le gustaría tener la oportunidad de forzar su entrada legalmente en algún sitio, agarrar o clonar unidades de disco, hacer lo mejor posible para meterse en ellas y examinarlas, y además ser pagado por ello?

Aparte de toda la diversión, el análisis forense de los datos de un ordenador puede salvar los datos o el pan (o quizás ambos) de su compañía en un juzgado, así como ayudar a los agentes de la ley y el orden a seguir la pista a piratas y ladrones que ensucian el buen nombre de los verdaderos expertos en informática. Este truco proporciona una visión general de The Sleuth Kit, el paquete software de código abierto más conocido para informática forense, y de Autopsy, que proporciona una interfaz gráfica basada en Web a The Sleuth Kit y un soporte integrado para otro software de seguridad y comprobación de consistencia. The Sleuth Kit (TSK) está basado en una colección más temprana de herramientas forenses conocida como The Coroner's Toolkit (TCT), que está disponible en http://www.porcupine.org/forensics/tct.html. The Sleuth Kit se ejecuta en sistemas Linux/Unix y puede recuperar archivos y analizar datos de sistemas de ficheros NTFS, FAT, ext2, ext3, UFS1, y UFS2.

Hacer un recorrido por una sesión completa de recuperación forense requeriría su propio libro, así que las porciones CÓMO de este truco le explicarán simplemente cómo compilar e instalar ambos paquetes y cómo usar algunas de las herramientas de The Sleuth Kit para recuperar ficheros perdidos, más fácilmente de lo que podría con los mecanismos discutidos anteriormente en "Recupere ficheros borrados".

Compilar e instalar The Sleuth Kit

The Sleuth Kit y el paquete asociado Autopsy no se proporcionan por defecto con la mayoría de las distribuciones Linux, pero son bastante fáciles de compilar e instalar. Si está compilando The Sleuth Kit y Autopsy usted mismo para instalarlo en su sistema primario, puede descargarse la última versión de The Sleuth Kit de http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/download.php y la última de Autopsy de http://www.sleuthkit.org/autopsy/download.php.

Uno de los conceptos clave del software forense es, por supuesto, que necesita ser capaz de ejecutarlo desde un entorno seguro y protegido para poder analizar discos (o imágenes de disco) de otros sistemas, así que una de mis mejores maneras de obtener y usar The Sleuth Kit y Autopsy es conseguir un CD de arranque con estos paquetes instalados. Mis preferidos son el Penguin Sleuth Kit (http://www.linux-forensics.com/downloads.html), el CD F.I.R.E. (*Forensic and Incident Response Environment*, Entorno Forense y de Respuesta de Incidentes) (http://fire.dmzs.com), y, para los fan de BSD, el CD Snarl Bootable Forensics (https://sourceforge.net/projects/snarl/). Cada uno de los CD incluye The Sleuth Kit y un surtido de otros tipos de software relacionados con el software forense.

Debería siempre compilar e instalar The Sleuth Kit antes de compilar e instalar Autopsy, ya que el proceso de configuración de Autopsy le preguntará por la ubicación del TSK instalado. La fuente disponible para descarga de TSK se proporciona como un fichero .tar comprimido con `gzip`. Para extraer sus contenidos y compilar el software (usando la versión 2.03 como ejemplo, la cual era la versión actual cuando se escribió este libro), haga lo siguiente:

```
$ tar zxvf sleuthkit-2.03.tar.gz
$ cd sleuthkit-2.03
$ make
```

The Sleuth Kit no ofrece una opción de instalación, así que generalmente lo compilo en `/usr/local/src` y después uso `sudo` o me hago súper-usuario para crear un enlace simbólico desde `/usr/local/sleuthkit` a `/usr/local/src/sleuthkit-version`. Luego añado `/usr/local/sleuthkit/bin` a mi ruta de búsqueda de binarios, y listo.

```
                    Autopsy Forensic Browser
              http://www.sleuthkit.org/autopsy/
                        ver 2.05
=========================================================================
Evidence Locker: /usr/local/evidence_locker
Start Time: Sun Sep 11 16:57:23 2005
Remote Host: localhost
Local Port: 9999
Open an HTML browser on the remote host and paste this URL in it:
    http://localhost:9999/autopsy
Keep this process running and use <ctrl-c> to exit
```

Para comenzar a usar Autopsy, simplemente conéctese al URL especificado usando un navegador Web. Como se mencionó anteriormente, seguir paso a paso una sesión completa de recuperación forense usando Autopsy podría fácilmente requerir su propio libro, pero Autopsy es bastante amigable para el usuario en términos de guiarle en cada paso de crear un directorio único (referido como un "caso" (*case*) para contener los resultados del examen forense de un disco específico, imagen de disco, o conjunto de múltiples discos o imágenes. He encontrado Autopsy muy útil para identificar ficheros borrados, como los que se muestran en la figura 10.6.

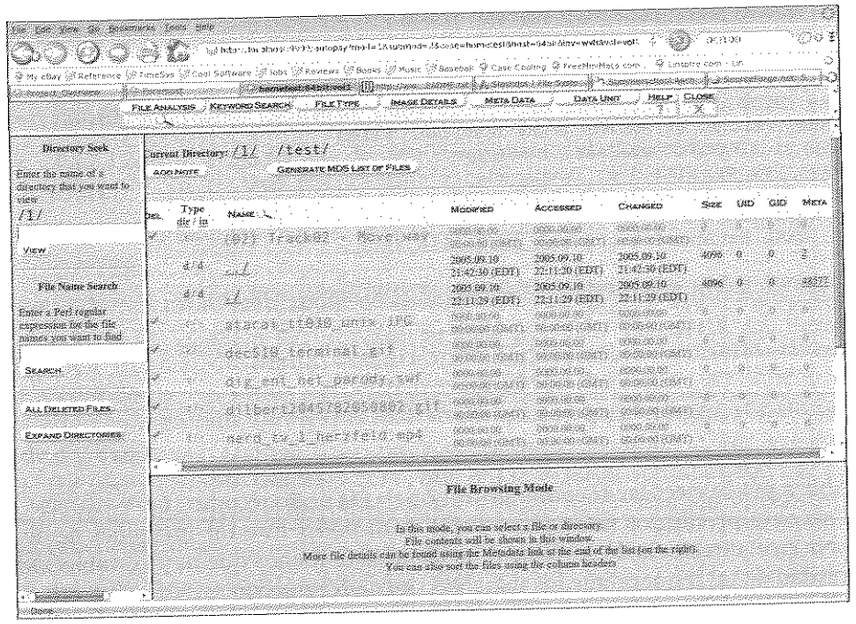


Figura 10.6. Navegar por ficheros o directorios borrados en Autopsy.

Usar The Sleuth Kit para recuperar ficheros borrados

La medida en la que puede recuperar ficheros usando The Sleuth Kit (y por tanto Autopsy) es completamente dependiente de las características del tipo de sistema de ficheros usado en cada disco o imagen de disco que esta examinando. Los sistemas de ficheros ext2 y ext3 ponen a cero los i-nodos cuando se borran los ficheros asociados con ellos, pero las aplicaciones proporcionadas en The Sleuth Kit pueden simplificar el recuperar cualquier tipo de fichero cuyos contenidos puede identificar de manera única. Esto puede ser problemático al intentar recuperar binarios, pero es fantástico para ficheros de texto.

The Sleuth Kit puede analizar discos o imágenes de disco. Para copiar una partición o disco existente a un fichero para análisis forense, ejecute un comando como el siguiente vía `sudo` o como súper-usuario:

```
# dd if=/dev/disk-or-partition bs=1024 of=nombre-del-fichero-de-imagen
conv=noerror
```

Una vez que tenga una imagen de la partición que contiene los datos que quiere recuperar, asegúrese de que `/usr/local/sleuthkit/bin` está en su ruta, y siga los pasos descritos a continuación para recuperar ficheros de texto borrados. Buscaré el fichero `/etc/passwd` en el fichero e imagen de muestra `hd5_image_etc_files_deleted.img`. Este es un clon del disco raíz de mi sistema, en el cual he borrado todos los ficheros de texto en `/etc`. (¡Menos mal que sólo lo he hecho como ejemplo!)

Buscar ficheros de texto borrados requiere los siguientes pasos:

1. Utilice el comando `dls` de TSK para extraer todo el espacio de disco no asignado de la imagen de disco a un solo fichero, lo cual agiliza el proceso de buscar el fichero que ha borrado:

   ```
   $ dls hd5_image_etc_files_deleted.img > dls_output.dls
   ```

2. A continuación, use el comando estándar `strings` para buscar todas las cadenas de texto en el fichero de salida producido por el paso anterior, y escribir esa información a un fichero:

   ```
   $ strings -t d dls_output.dls > dls_output.dls.str
   ```

3. Utilice `grep` para buscar una cadena de texto que identifique el fichero que está buscando de la manera más única posible. Buscaré la cadena ":0:0:", que no debería aparecer en demasiados ficheros que no sean el `/etc/passwd`:

   ```
   $ grep ":0:0:" dls_output.dls.str
   130746025   (scsi0:0:0:0)
   ```

```
130998233                    if ( !strncmp( line, "PSPCAM", 6 )
)root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
131698688 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
150589440 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
156106752 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
176209920 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
182677504 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
187670528 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
[tijeretazo]
```

4. El valor numérico al comienzo de cada línea identifica el desplazamiento numérico de byte para la cadena que está buscando en el fichero, que contiene cadenas de texto del fichero que contiene los bloques no asignados. Utilice el comando estándar de Linux `dc` (*desktop calculator*, calculadora de escritorio) para dividir este valor de desplazamiento por el tamaño de bloque del sistema (4096 para los sistemas de ficheros ext2/ext3 por defecto) para poder obtener el valor correcto. Estoy buscando el bloque /fragmento que contiene la cadena encontrada en la tercera entrada de la salida anterior, la cual está ubicada en el desplazamiento de byte 131698688:

```
$ dc
131698688
4096 / p
32153
q
```

5. A continuación, utilice el comando `dcalc` para convertir la dirección del fichero de bloques no asignados a la dirección en fichero original de imagen de disco:

```
$ dcalc -u 32153 hd5_image_etc_files_deleted.img
34152
```

6. Finalmente, use el comando `dcat` para mostrar los contenidos del bloque especificado en el fragmento:

```
$ dcat hd5_image_etc_files_deleted.img 34152
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
mail:x:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false
games:x:12:100:Games account:/var/games:/bin/bash
wwwrun:x:30:8:WWW daemon apache:/var/lib/wwwrun:/bin/false
ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash
nobody:x:65534:65533:nobody:/var/lib/nobody:/bin/bash
man:x:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash
news:x:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash
```



```
uucp:x:10:14:Unix-to-Unix  CoPy  system:/etc/uucp:/bin/bash
at:x:25:25:Batch  jobs  daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
messagebus:x:100:101:User for D-BUS:/var/run/dbus:/bin/false
mdnsd:x:78:65534:mDNSResponder runtime user:/var/lib/mdnsd:/bin/false
postfix:x:51:51:Postfix Daemon:/var/spool/postfix:/bin/false
ntp:x:74:65534:NTP daemon:/var/lib/ntp:/bin/false
sshd:x:71:65:SSH daemon:/var/lib/sshd:/bin/false
haldaemon:x:101:102:User for haldaemon:/var/run/hal:/bin/false
gdm:x:50:15:Gnome Display Manager daemon:/var/lib/gdm:/bin/bash
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
[tijeretazo]
```

¡Voilà! Parece un fichero de contraseñas y huele como un fichero de contraseñas...

Cada vez que uso esta propuesta, normalmente redirijo la salida del comando `dcat` a un fichero, el cual puedo luego editar para eliminar la basura posterior que ve al final del último ejemplo.

Si hubiera sido lo bastante manazas como para borrar realmente los ficheros en un directorio `/etc` real, tendría que recuperar también `/etc/group`, posiblemente `/etc/shadow` (dependiendo del mecanismo de autenticación que use el sistema), y `/etc/fstab`; pero todos éstos podrían recuperarse fácilmente usando la misma propuesta.

Resumen

The Sleuth Kit y Autopsy son potentes paquetes que hacen una cantidad increíble de trabajo por usted si está intentando recuperar ficheros de texto borrados, y son prácticamente esenciales si está intentando hacer trabajos de informática forense en la plataforma Linux.

Hay disponible también un enorme número de otros paquetes de código abierto que teóricamente ayudan a recuperar ficheros borrados. Uno de los más prometedores es Foremost (http://foremost.sourceforge.net), que es de código abierto pero fue escrito por dos agentes especiales en la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. (No, no bromeo.) Foremost utiliza firmas de cabecera y pie y estructuras de datos internas para ayudar a identificar ficheros binarios en un disco o imagen de disco. Actualmente se está actualizando. La versión actual (1.0 cuando se escribió este libro) está incorporada para aceptar formatos específicos de fichero, pero están añadiendo una configuración

flexible, lo cual es muy prometedor para administradores de sistemas que necesiten ser capaces de recuperar ficheros binarios como documentos de Microsoft Office, ficheros de imágenes, etc.

Si siempre ha querido involucrarse en el software de código abierto, éste es un gran proyecto con el que empezar.

Véase también

- The Sleuth Kit: http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/
- Autopsy: http://www.sleuthkit.org/autopsy/
- Boletín de noticias de The Sleuth Kit: http://www.sleuthkit.org/informer/
- The Coroner's Toolkit: http://www.porcupine.org/forensics/tct.html
- Foremost: http://foremost.sourceforge.net
- Más enlaces sobre informática forense: http://www.sleuthkit.org/links.php

Índice alfabético

/dev/null, 197
/etc/inittab, 340
/proc, sistema de ficheros, 398–403
>, redirección, 280

A

Acceso
  denegar todo, 38–39
  direcciones IP, 342–345
ACL (listas de control de acceso)
  actuales, 288
  chacl, 288
  configuración, 288
  espacio de usuario, 287
  fstab, 285
  getfacl, 288
  instalación, 285
  permisos, 284–291
  setfacl, 288
  soporte, 285
  soporte del núcleo de sistema, 285
  tipos, 287
  utilidades, 288
Actualizaciones gráficas, visores VNC, 95
Adiestramiento, comando script, 200–202
Administradores novatos,
    equivocaciones, 226–230
Adoptar Linux, consejos, 230–233
Afick, 363
Almacenamiento, flexibilidad, LVM, 242–252
amd, montador automático, 315–318
Ancho de banda
  acaparadores de recursos, 375
  lsof, 380
apachectl 311
apt-get, 137
Arranque
  ajustes de BIOS, 464
  modo monousuario, 469
  solución de problemas, 464–471
Atajos, Vim, 217
Atributos extendidos, 291–298
  aplicaciones de espacio de usuarios, 294
  attr, 294
  búsqueda, 296
  configuración, 295
    del núcleo de sistema, 293
    fstab, 293
  eliminar, 296
  getfattr, 294
  mostrar, 294
  setfattr, 294
  soporte, instalación, 291
Autenticación
  comprobación de Windows, 52
  controladores de dominio Windows, 47–53
  depuración de Windows, 52
  distribuida, deshabilitar cuentas
    de usuarios, 33
  inicio de sesión, Kerberos, 67
  LDAP, actualización del sistema cliente, 59

local, deshabilitar cuentas de usuarios, 32
NFS, 69–74
NIS, 69–74
PAM, personalización, 39–47
Samba, 48
winbindd, 51
Auto completar, intérprete de comandos
bash, 193–195
Autofs, montar automáticamente directorios de usuario NFS
directorios, 312–315
instalación automatizada, 202–208
servidor TFTP, 204
Automatización
chkrootkit, 371
MRTG, 424
Autopsy, instalación, 518
AutoYaST, 202

B

Bases de datos, LDAP, 34
bc, 391
Bitácoras
enviar mensajes a clientes Jabber, 439–442
seguridad, 451–456
BIND 9 configuración del servidor de nombres, 142
BIND, versiones recientes, 141
Bloques defectuosos, 485
Borrar discos duros, 514–518
Búsquedas, atributos extendidos, 296
find, 297
grep, 510

C

cat, 113
Calculadora
bc, 391
dc, 524
cdrecord, 473
Centralizar recursos, NFS, 305–312
cfgmaker, MRTG, 422
chacl, 288
chmod, 282
chrootkit
automatización, 371
ejecución, 369
instalación, 368
cleangroup, 411
Clonar
discos averiados, 490
sistemas, 264–271
particiones, 266
Codificación
bitácoras, 451
SSH, VNC, 91–95
Código
cleangroup, 411
cp_backup, 275, 276
dap2nis, 75
jann-log, 440
report.php, 430
Colaboración, Wikis, 187–192
Comandos
apachectl, 311
attr, 294
bc, 391
cat, 113
chacl, 288
chmod, 282
configure, 138
control de procesos, 196–198
copias de seguridad, 274
crontab, 303
cp, 274
dc, 524
df, 379
debugfs, 416
diff, 77
disown, 196–198
domainname, 71
du, 379
dump, 274
e2fsck, 488
echo, 387
edquota, 301
ejecutar en múltiples servidores, 186
fc-list, 151
fdisk, 245
file, 508
find, 297
finger, 345
fslsfonts, 157

fuser, 479–480
getent, 36
getfacl, 288
getfattr, 294
grep, 157
groupmod, 411
head, 505
htpasswd, 335
ifconfig, 476
init, 101
insmod, 351
iptables, 103
kdb5_util, 64
kdestroy, 66
kill, 403–406
killall, 405
kinit, 66
klist, 66
kpasswd, 69
ldapadd, 58
ldappaswd, 35
ldd, 38
less, 440
ln, 333
logger, 434
lppasswd, 183
lsof, 380
lspci, 113
ltspadmin, 106
lvcreate, 243
lvdisplay, 249
lvextend, 258
lvs, 261
mail, 437
make, 138
man, 213
metaflac, 508
mkdir, 205
mkfifo, 202
mkfs, 244
mkfontdir, 155
mkraid, 255
modprobe, 260
nmap, 352
net, 51
netstat, 103
newgrp, 283
nohup, 196–198
ps, 157
pvcreate, 243
pvdisplay, 247
pwd, 318
quotacheck, 299
reiserfsck, 487
renice, 379
restore, 274
root-tail, 435
repquota, 302
rpcinfo, 425
rpm, 48
rsync, 319
rup, 425
safe_finger, 345
script, 200–202
scriptreplay, 201
service, 65
setfacl, 288
setfattr, 294
shninfo, 506
shutdown, 510
slappasswd, 56
smartctl, 415
smbclient, 325
smbmount, 324
smbpasswd, 323
snmpget, 427
snmpwalk, 427
sort, 379
startx 392
strings, 523
sysctl, 386–389
sudo, 155
tail, 196
tar, 225
telinit, 101
top, 376
touch, 38
tune2fs, 384
umount, 477
uname, 351
up2date, 137
userdel, 33
usermod, 33
vncviewer, 83

vncpasswd, 83
vgcreate, 243
vgdisplay, 247
watch, 425
wall, 450
wbinfo, 52
which, 287
XFree86, 468
xinit, 392
Xorg, 468
xset, 158
xsetroot, 85
xstartup, 85
ypbind, 74
ypcat, 76
ypdomainname, 411
ypinit, 71
ypmatch, 411
yppasswd, 34
yppoll, 411
ypserv, 71
ypwhich, 411
yum, 137
Compartir directorios, WebDAV, 332–336
Compartir ficheros
grupos, 280–284
modos de protección, 281
permisos de directorio, 283
Samba, 320–325
smbmount, 324
unmask, 282
WebDAV, 332–336
Compilar el núcleo de sistema
demonio de compilación distribuida, 224
velocidad, 224
Compresión, servidor VNC, 94
Conectividad remota
impresoras CUPS, 169
introducción, 79
servidor CUPS, 176
escritorio, 80–132
sesiones, correspondencias, 116
VNC, 80–89
Webmin, 129–132
Windows, 114–118
Configuración
amd, 316
clientes NFS, 309
clientes NX, 122
fichero de ejecución Tripwire, 355
fichero de políticas Tripwire, 356
Fluxbox, 395
fstab, atributos extendidos, 293
grub.conf, edición, 192–193
impresión HTTP, 174
impresión Windows, 172
impresoras, CUPS, 166
mediaWiki, 189
núcleo de sistema, atributos extendidos, 293
OpenLDAP, 55
Samba, 48, 321-322
servidor de nombres BIND 9, 142
servidor DHCP ISC, 144
servicios DHCP, 138
servidor Kerberos, 62
servidor NFS, 306
servicio NFS, 310
snort, 347
syslog, 447–451
configure, 138
Consola
desconectar durante una sesión, 198–200
puerto de servidor, 208–211
servidores, 406–410
Contraseñas
ficheros, edición, 35–37
htpasswd, 335
mapa de contraseñas NIS, eliminar usuarios, 410–412
migración a LDAP, 57
NIS, 33
script vncserver, 81
Controladores de dominio, autenticación (Windows), 51–52
Copias de seguridad
comandos, 274
disco-a-disco, 271–279
dump, 274
medios extraíbles, 271
restore, 274
script, 275
selección de elementos, 278
CPAN, 436
crontab, 303

Cuentas, cuentas de usuario
autenticación distribuida, 33
autenticación local, 32
deshabilitar, 32–33
Cuotas de disco, 298–303
edquota, 301
quotacheck, 299
repquota, 302
CUPS (Common Unix Printing System), 136
CUPS, impresión HTTP, lado servidor
centralización Macintosh, 176–180
configuración, 178
configuración de acceso remoto, 176
configuración de impresora, 166
definición de impresora remota, 169
creación de un servidor de impresión, 159–169
impresión remota, activar, 166, 181
impresoras, definir una nueva, 161
probar impresión, 165
proteger impresoras, definir, 180–183
servidor
probar impresión Mac, 179
solución de problemas de impresión, 168
CUPS, impresión Windows
integración, 172–175

D

dap2nis, 75
DBAN, 516
debugfs, 416
dd, 264
ddrescue, 490
Denegar acceso, 38
Desmontaje de discos, 476–480
Desactivar cuentas de usuario
autenticación distribuida, 33
autenticación local, 32
instantáneamente, 32
Depuración, autenticación Windows, 52
df, 379
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 135
configuración, 136–141
configuración de servicios, 138
configuración de un servidor DHCP ISC, 144
instalación automática, 204
integración con DNS dinámico, 141–147
LTSP, 108
PXE, 204
servidor, instalación, 138
diff, 77
Direcciones IP
ifconfig, 476
restricción de impresión, 182
Directorios
ACL, configuración, 288
atributos, atributos extendidos, 291–298
chmod, 282
enlaces simbólicos, ln -s, 333
mkdir, 205
NFS, autofs, 312–315
permisos de directorios, ficheros compartidos, 283
pwd, 318
recursos compartidos, WebDAV, 332–336
servicios de directorio, LDAP, 53
smbmount, 324
smbclient, 325
Disco de rescate, creación, 471
cdrecord, 473
Disco duro, borrado, 514–518
Discos averiados
recuperación, 484–493
tipos, 485
desmontaje, 476–480
copias de seguridad disco-a-disco, 271–279
disown, 196–198
distcc Knoppix, 224
distccd, 225
dnssec-keygen, 142
DNS
integración con DNS dinámico, 141–147
dnssec-keygen, 142
DNS dinámico
integración con DHCP, 141–147
integración con DNS, 141–147
Documentación, páginas de manual, 212–215
domainname, 71
Dominio, unión, 51
du, 379
dump, 274

E

e2fsck, 488
echo, 387
Editores de texto, desactivación de cuentas de usuario, 32
edquota, 301
Enlaces simbólicos, ln -s, 333
Errores comunes, 226–230
Escritorio
  conexión remota segura, 91–95, 118–129
  conexiones SSH, 221–224
  conexiones telnet, 221–224
  FreeNX, 118–125
  inicio automático remoto, 95–103
  noMachine.com, 118
  NX, 118
  VNC, 80–91
  Windows remoto, 114
Espacio de disco
  df, 379
  du, 379
  liberar por truncamiento, 279–280
Espacio de intercambio, swap, 376
Espacio de usuarios
  aplicaciones, atributos extendidos, 294
  soporte para ACL, 287
Espejos, RAID, 253
  mkraid, 255
Extensiones físicas, 243
ext3 sistema de ficheros transaccional, 382
  discos averiados, 484–493
  lost+found, 500–509
  tablas de particiones, 480–484
  tune2fs, 384
Evitar desastres, 415–420

F

FAI (Fully Automated Install), 202
Fallos de disco
  clonación, 490
  recuperación, 484–493
  tipos, 485
fc-list, 151
FDS (Fedora Directory Server), 434
Ficheros
  ACL, configuración, 288
  atributos, atributos extendidos, 291–298
  borrar permanentemente, 511–514
  chmod, 282
  eliminar 511–514
  enlaces simbólicos, ln -s, 333
  ficheros de contraseñas, edición, 35–37
  redirección, >, 280
  truncar, 279–280
Ficheros borrados
  borrar ficheros permanentemente, 511–514
  recuperar, 509–511
  TSK, 523
Ficheros compartidos
  grupos, 280–284
  modos de protección, 281
  permisos, ACL, 284–291
  permisos de directorio, 283
  Samba, 320–325
  smbclient, 325
  smbmount, 324
  unmask, 282
  WebDAV, 332–336
Ficheros de configuración, PAM, 41
file, 508
find, 297
finger, 345
Fluxbox, 393
  configuración, 395
  Slit, 397
  temas, 397
Forense, informática, 518–526
FQDN (Fully Qualified Domain Name), 142
FreeNX, 118–125
  instalación de servidor, 119
  servidor VNC, 125–127
  Windows Terminal Services, 127–125
fsck, 500–509
fstab
  soporte ACL, 285
  atributos extendidos, 293
Fuentes, X Windows, 150–159
  configuración del servidor, 152
  mkfontdir, 155
  fc-list, 151
  fslsfonts, 157

  xfs, 156
  xset, 158
fuser, 479–480

G

Gentoo, 224
Gestor de paquetes, rpm, 48
Gestores de ventanas, 393–398
  rendimiento, 393–398
getent, 36
getfacl, 288
getfattr, 294
Ghost para Linux, 215
gpart, 480
GPL (General Public License), VNC, 80
Grabado de CD, cdrecord, 473
grep, 157, 510
  opciones, 511
groupmod, 411
grubby, 192
grub.conf, edición, 192–193
Grupos
  ficheros compartidos, 280–284
  groupmod, 411
  migrar entradas a LDAP, 57
  newgrp, 283
Grupos de volumen, 243
  creación de volúmenes lógicos, 248
  asignación de volumen físico, 248

H

head, 505
htpasswd, 335
hosts.allow, 343
hosts.deny, 343

I

ifconfig, 476
Imágenes ISO, cdrecord, 473
Impresión
  Windows 2000, configuración, 172
  Windows XP, configuración, 172
  lppasswd, 183
Impresión HTTP , servidor
  CUPS, 178
  configuración, 174
  remota, activación, 166
  restringir, 182
  solucionar problemas con CUPS, 168
Impresoras
  conectividad remota, CUPS, 169–172
  configuración, CUPS, 166
  nuevas, CUPS, 161
  remotas, definir, 169
Informática forense, 518–526
Inicio de sesión
  autenticación, Kerberos, 67
  centralización, LDAP, 53–61
  denegar, 38
  PAM, 41
  root, rsync, 318
  reenvío de puertos VNC, 93
init, 474
  inittab, 340
  init=bin/sh, 474
insmod, 351
Instalación
  ACL, 285
  aplicaciones Kerberos, 66
  automatizada, 202–208
  Autopsy, 518
  chrootkit, 368
  clientes Kerberos, 66
  clientes/servidores LDAP, 54
  clientes/servidores NIS, 69
  clientes NX, 121
  Kerberos, 62
  MediaWiki, 189
  MRTG, 421
  servidor DHCP, 138
  servidor FreeNX, 119
  servidor Kerberos, 62
  snort, 347
  soporte de atributos extendidos, 291
  Tripwire, 355
  TSK, 439
Instantánea de copia-en-escritura, LVM volumen, 259–264
Intercambio en caliente, 253
iptables, 103

J

Jabber, clientes de mensajería, 439–442
jann-log, 440
JFS (Journaled File System), 383

K

KDC (Kerberos Key Distribution Center), 61
Kerberos, 61
  autenticación, 67–69
  autenticación de inicio de sesión, 67
  claves, 61
  configuración del servidor, 62
  instalación, 62
  instalación del cliente, 66
  instalación del servidor, 62
  kdb5_util, 64
  kdestroy, 66
  kinit, 66
  klist, 66
  kpasswd, 69
  ticket, 61
  token, 61
Kickstart, 202
kill 403–406
killall, 405
krb-telnet, 67

L

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), 33
  autenticación, actualizaciones del sistema cliente, 59
  bases de datos, 34
  centralización del inicio de sesión, 53–61
  clientes, instalación, 54
  OpenLDAP, 54
  slappasswd, 56
LDAP, servidores
  instalación, 54
  migración de contraseñas, 57
  migración de entrada de grupo, 57
  migración de usuarios, 57
  sincronizar con NIS, 74–77
ldapadd, 58
ldappasswd, 35
ldapsearch, PHP, 219
ldd, 38
LDIF (LDAP Data Interchange Format)
  ficheros, 57
less, 440
Liberar espacio de disco por truncamiento, 279–280
Librería Linux-PAM, 39
Línea de comandos, PHP, 219–221
ln, 333
logcheck, 437
logger, 434
log-guardian, 436
LogWatch, 376
lost+found, 500–509
lpd, 159
lppasswd, 183
lsof, 478, 479
lspci, 113
LTSP (Linux Terminal Server Project), 104–114
  arrancando el cliente, 113
  configuración del servidor, 106
  descarga de software, 105
  DHCP, 108
  instalación de software, 105
  ltspadmin, 106
  NFS, 108
  preparación del medio de arranque cliente, 112
  proceso de arranque cliente, 104
  TFTP, 108
  XDMCP, 108
LVM (Logical Volume Management)
  flexibilidad de almacenamiento, 242–252
  instantánea copia-en-escritura, creación, 259–264
  lvcreate, 243
  lvdisplay, 249
  lvextend, 258
  lvs, 261
  RAID, 252–259
  pvcreate, 243
  pvdisplay, 247
  vgcreate, 243
  vgdisplay, 247

M

Macintosh, impresión
  centralización, CUPS, 176–180
  probar, 179
Macros, Vim, 215–219
  registro, 215
mail, 437
make, 138
  make install, 138
makewhatis, 376
man, documentación, 212–215
Mecanismos de codificación para VNC, 87
MediaWiki, 188
  configuración, 189
  instalación, 189
Medios extraíbles, copias de seguridad, 271
metaflac, 508
md, RAID, 252
mkdir, 205
mkfifo, 202
mkfs, 244
mkraid, 255
minicom, conexión al puerto de consola serie, 208
mkfontdir, 155
Módulos
  modprobe, 260
  insmod, 351
Monitorización
  equipos múltiples, 424–427
  ficheros de bitácora, 435–439
  logger, 434
  MRTG, 420–424
  Nagios, 456–461
  remota, 427–432
  servicios, Zabbix, 442–447
  SNMP, 427
  snmpget, 427
  snmpwalk, 427
  syslog, 432–435
  tráfico, 420–424
Monitores, pantallas múltiples, 389–393
Montaje
  automático, amd, 315–318
  remoto, smbmount, 324
MRTG (Multi-Router Traffic Grapher), 420–424
  cfgmaker, 422
Multixterm, xterm, 186

N

Nagios, 456–461
NAS (Network Attached Storage), 325–398
Navegadores, acceso a un servidor VNC, 89–91
net, comando, 51
netstat, 103
newgrp, 283
NFS
  autenticación, NIS, 69–74
  cliente, configuración 309
  directorios personales, montaje automático, autofs, 312–315
  LTSP, 108
  recursos, configuración, 305–312
  servidor, configuración, 306
  servicio, configuración, 310
NIS (Network Information Service), 34
  autenticación NFS, 69–74
  configuración del cliente, 72
  configuración del servidor, 69
  contraseñas, 34
  dap2nis, 75
  instalación del cliente, 69
  instalación del servidor, 69
  mapa de contraseñas NIS, eliminar usuarios, 410–412
  sincronización de datos LDAP, 74–77
  ypbind, 74
  ypbind-mt, 70
  ypcat, 76
  ypdomainname, 411
  ypinit, 71
  ypmatch, 411
  yppasswd, 34
  yppoll, 411
  ypserv, 70, 71
  ypwhich, 411
  yp-tools, 70
Niveles de RAID, 254
nmap, 352

nohup, 196–198
NTP (Network Time Protocol), 135
  sincronización de reloj, 147–150
NX
  configuración de cliente, 122
  instalación de cliente, 121
  servidor, VNC, 125–127

O

OpenLDAP, 54
  configuración del servidor, 55
Optimización, comando sysctl 386–389
Ordenación, sort, 379
Organización, consejos, 233–239

P

PADL software, 54
PAM (Pluggable Authentication Modules), 31
  aplicaciones, 41
  autenticación, personalización, 39–47
  desaparecidas, 47
  ficheros de configuración, 41
  inicio de sesión, 41
  pam_limits, recursos, 376
  pam_winbind.so, 50
  visión general, 41
Paquetes
  apt-get, 137
  CPAN, 436
  rpm, 48
  tar, 225
  up2date, 137
  yum, 137
Particiones
  clonación, 266
  escanear, 480
  fdisk, 245
  gpart, 480
  recuperar perdidas, 480–484
  restaurar con partimage, 268
  tablas, 484
partimage, 265
  clonación de particiones, 266
  compilación, 265
  restauración de particiones, 268
Permisos
  ACL, 284–291
  chmod, 282
  denegar todo acceso, 38–39
  ficheros compartidos, 283
PHP
  ldapsearch, 219
  línea de comandos, 219–221
portmap, 425
Priorizar, consejos, 233–239
Prevención de desastres, 415–420
Problemas de nivel de ejecución, soluciones, 467
Proceso de arranque, sistemas de ficheros transaccionales, 381–386
Procesos
  Comandos de control, 196–198
  continuar tras el cierre de sesión, 196–198
  finalizar, 403–406
  kill, 404
  killall, 405
  PID (Process ID), 403
  PPID (Parent Process ID), 404
  proceso zombi, 404
  ps, 157
  renice, 379
  rup, 425
  top, 376
Protección, modos, 281
ps, 157
Puertos, VNC
  reenvío a un equipo, 91
  reenvío sin inicio de sesión remoto, 93
  reenvío público/privado, 93
pvcreate, 243
pvdisplay, 247
pwd, 318
PXE (Preboot eXecution Environment), 204

Q

quotacheck, 299

R

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks)
  creación de dispositivos, 255
  espejos, 253
  interfaz md, 252

  LVM, 252–259
  mkraid, 255
  niveles, 254
  redundancia, 253
rcxdm, 101
rdesktop, 115
RDP (Remote Desktop Protocol), 115
Red, ifconfig, 476
Recursos
  centralización, NFS, 305–312
  fuser, 479–480
  lsof, 380
  renice, 379
  rup, 425
  solución de problemas, 376–381
  top, 376
Recuperación
  discos averiados, 484–493
  directorio lost+found, 503
  ficheros borrados, 509–511
  informática forense, 518–526
  TSK, 523
  redundancia, RAID, 253
  utilidad fsck, 500–509
Redirección, >, 280
Registro de macros con Vim, 215
Reinicio, solución de problemas, 464–471
Reiser4 sistema de ficheros transaccional, 383
ReiserFS sistema de ficheros transaccional, 383
  recuperación, 493–500
reiserfsck, 487
Rendimiento
  acaparadores de recursos, 376–381
  top, 376
  VNC, 87
renice, 379
report.php, 430
repquota, 302
Restauraciones, particiones, 268
restore, 274
rootkit, 365–371
root-tail, 435
RPC
  portmap, 425
  rpcinfo, 425
rpm, 48
rstatd, 424
rsync, 318–320
Ruido, filtrado de ficheros de bitácora, 435–439
rup, 425

S

safe_finger, 345
Samba, 47
  autenticación, 323
  comando net, 51
  configuración, 48, 320-325
  configuración de recursos compartidos, 321-322
  montaje, cliente, 317
  samba-winbind, 47
  smbclient, 325
  smbmount, 324
  smbpasswd, 323
  wbinfo, 52
SAN (Storage Area Network), 325–398
screen, 198–200
  sesiones, 200
script, comando, 200–202
  scriptreplay, 201
Script
  cleangroup, 411
  cp_backup, 275, 276
  dap2nis, 75
  jann-log, 440
  report.php, 430
Seguridad
  acceso, direcciones IP, 343–345
  bitácoras, 451–456
  desactivar servicios, 340–342
  hosts.allow, 343
  hosts.deny, 343
  introducción, 339
  Kerberos, 61
  rootkit, 365–371
  snort, 346–354
  Tripwire, 354
  VNC, SSH, 91–95
  Windows Terminal Services, FreeNX, 127–125
  X Windows, 118–125
Señales
  SIGHUP, 196
  SIGKILL, 405

Serie, puerto de consola, 208–211
service, comando, 65
Servidores
BIND 9, configuración, 142
comandos, ejecutando en múltiples servidores, 186
configuración de servidor de fuentes X Windows, 152
consola serie, puerto, 208–211
DHCP, instalación, 138
entorno X Windows, personalización, 81
FreeNX, instalación, 119
Kerberos, 62
LTSP, configuración, 106
NFS, configuración, 306
NIS, configuración, 69
OpenLDAP, configuración, 55
servidor de impresión CUPS, 159–169
servidores de consolas, 406–410
VNC 81-103
Servicios de sistema
desactivación, seguridad, 340–342
Zabbix, 442–447
CUPS 159-183
DHCP y DNS dinámico, integración, 141–147
DHCP, configuración, 136–141
DNS, DNS dinámico, integración, 141–147
NTP, sincronización de reloj, 147–150
setfacl, 288
setfattr, 294
shninfo, 506
shred, 513, 516
shutdown, 510
Sincronización
datos LDAP con NIS, 74–77
rsync, 318–320
Sistemas, clonación, 264–271
Sistemas de ficheros
/proc, 398–403
conversión a sistemas de ficheros transaccionales, 384
debugfs, 416
diagnósticos, 486
diarios, 488
e2fsck, 488
ext3, 389
fdisk, 245
mkfs, 244
recuperación, 484–500
ReiserFS, recuperación, 493–500
resolución de consistencia, 370
smbmount, 324
swap, 376
pwd, 318
Sistemas de ficheros transaccionales
proceso de arranque, 381–386
ext3, 382
JFS (Journaled File System), 383
Reiser4, 383
ReiserFS, 383
Reiserfsck, 487
tune2fs, 384
XFS, 383
slappasswd, 56
Sleuth Kit (véase TSK)
Slit, Fluxbox, 397
SMART, 415
smartctl, 415
smartd, 415
smartmontools, 415
smb-client, 47
smbclient, 325
smbmount, 324
smbpasswd, 323
SNMP, 427–432
snmpget, 427
snmpwalk, 427
snort, 345
arranque, 290
configuración, 347
instalación, 347
Solución de problemas
arranque, 464–471
init, 464-471, 474-476
recursos, acaparadores de recursos, 376–381
Soporte del núcleo de sistema, ACL, 285
sort, 379
SSH, conexiones
escritorio, 221–224
VNC, 91–95
SSH, túnel, configuración, 91
startx, 392
strings, 523
stunnel, 451

sysctl, 386–389
syslog, 432–435
configuración, 447–451
mensajería, 439–442
syslog-ng, 454
sudo, 155
swap, espacio de intercambio, 376

T

tail, 196
tar, 225
Tecla Tab, auto-completar, bash, 193–195
telinit, 101
Telnet, conexiones, escritorio, 221–224
Terminar procesos, 403–406
TFTP, servidor
instalación automática, 204
LTSP, 108
Ticket (Kerberos), 61
TightVNC, 80
Token, Kerberos, 61
top, 376
touch, 38
Tráfico, monitorización, 420
Tripwire
actualización de la base de datos, 365
Afick, 363
fichero de ejecución, 355
fichero de políticas, 356
instalación, 355
Truncar ficheros, 279–280
TSK (The Sleuth Kit), 519
Autopsy, 518
dcalc, 524
dcat, 524
dls, 523
instalación, 519
txt2man, 212–215
Tuberías, mkfifo, 202
tune2fs, 384

U

UID (ID de usuario), reutilización, 33
ulimit, recursos, 376
umount, 477
uname, 351
unmask, ficheros compartidos, 282
userdel, 33
usermod, 33
up2date, 137
Usuarios
fuser, 479–480
migración a LDAP, 57
restringir impresión, 182
wall, 450

V

vgcreate, 243
Vim
atajos, 217
creación de macros, 215–219
registro de macros, 215
VNC
GPL, 80
mecanismos de codificación, 87
rendimiento, 87
TightVNC, 80
XDMCP, integración, 95–103
VNC, puertos
reenvío, 91
reenvío de puertos sin inicio de sesión remoto, 93
reenvío público/privado de puertos, 93
seguridad, SSH, 91–95
VNC, servidor
acceso web, 89–91
arranque, 80
compresión, 94
conexión al servidor, 81
inicio, 82
inicio automático, 95–103
instalación de ficheros JAR, 90
instalación de clases Java, 90
finalización, 85
FreeNX, 125–127
personalización del entorno X Windows, 81
servidor NX, 125–127
VNC, visores
actualizaciones gráficas, 95

inicio, 102
vncviewer, 83
vncserver
contraseñas, 81
inicio del servidor Xvnc, 82
vncviewer, 83
vncpasswd, 83
Volúmenes físicos, 243
asignación de grupo de volumen, 248
destinar, 244
pvcreate, 243
pvdisplay, 247
vgcreate, 243
vgdisplay, 247
Volúmenes lógicos, 242
crear de un grupo de volumen, 248
extensiones lógicas, 243
grupos de volumen, 243
lvcreate, 243
lvdisplay, 249
lvextend, 258
lvs, 261

W

wall, 450
watch, 425
wbinfo, 52
Web, apachectl, 311
WebDAV, 332–336
htpasswd, 335
Webmin, 129–132
which, 287
Wikipedia, 188
Wikis
colaboración, 187–192
estructura de datos, 192
MediaWiki, 187-189
winbindd, 51
Windows
acceso por red, 114–118
autenticación, depuración y prueba, 52
controladores de dominio, autenticación, 47–53
integración con impresión CUPS, 172–175
Windows 2000, impresión
configuración, 172
Windows Terminal Services
FreeNX, 127–125
Windows XP, impresión
configuración, 172

X

X, 469
X Window
centralización de fuentes, 150–159
configuración del servidor de fuentes, 152
copia de fuentes al servidor, 154
FreeNX, 118–125
monitores múltiples, 389–393
personalización del entorno, VNC, 81
reinicio del servidor de fuentes, 155
sistemas de escritorio y servidores de fuentes, 156
seguridad, 118–125
solución de problemas con el servidor de fuentes, 157
solución de problemas de inicio, 467
startx, 392
VNC, 80
xinit, 392
xstartup, 85
xsetroot, 85
XDMCP, 95–103
activación, 98
LTSP, 108
rcxdm, 101
VNC, 95–103
XFree86, 468
xfs, 156
XFS sistema de ficheros transaccional, 383
xinetd, 341
xinit, 392
Xorg, 468
xset, 158
xsetroot, 85
xstartup, 85
xterm
multixterm, 186

Xvnc
arrancar, 80
integración con inetd, 96
solución de problemas de inicio, 103
xinetd, integración, 96

Y

ypbind, 74
ypbind-mt, 70
ypcat, 76
ypdomainname, 411
ypinit, 71
ypmatch, 411
yppasswd, 34
yppoll, 411
ypserv, 70, 71
ypwhich, 411
yp-tools, 70
yum, 137

Z

Zabbix, monitorización de servicios, 442–447
Zombi, proceso, 404